

Copyright © 2004, 2005 Garmin Ltd. or its subsidiaries. All rights reserved.

This manual reflects the operation of System Software versions 0394.03 or later for Cessna 172R aircraft, 0395.04 or later for Cessna 172S aircraft, 0371.08 or later for normally aspirated Cessna 182 aircraft, 0372.07 or later for turbocharged Cessna 182 aircraft, 0373.04 or later for normally aspirated Cessna 206 aircraft, and 0374.04 or later for turbocharged Cessna 206 aircraft. Some differences in operation may be observed when comparing the information in this manual to earlier or later software versions.



NOTE: *Cessna Nav III aircraft include the Cessna 172R, the Cessna 172S, the normally aspirated Cessna 182 (182), the turbocharged Cessna 182 (T182), the normally aspirated Cessna 206 (206), and the turbocharged Cessna 206 (T206). Unless otherwise indicated, information in the G1000 Cockpit Reference Guide pertains to all Cessna Nav III aircraft.*

Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A. Tel:
913/397.8200 Fax: 913/397.8282

Garmin AT, Inc., 2345 Turner Road SE, Salem, OR 97302, U.S.A.
Tel: 503/391.3411 Fax 503/364.2138

Garmin (Europe) Ltd., Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DL, U.K. Tel:
44/0870.8501241 Fax: 44/0870.8501251

Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel: 886/02.2642.9199 Fax: 886/02.2642.9099

Web Site Address: www.garmin.com

Except as expressly provided herein, no part of this manual may be reproduced, copied, transmitted, disseminated, downloaded or stored in any storage medium, for any purpose without the express written permission of Garmin. Garmin hereby grants permission to download a single copy of this manual and of any revision to this manual onto a hard drive or other electronic storage medium to be viewed for personal use, provided that such electronic or printed copy of this manual or revision must contain the complete text of this copyright notice and provided further that any unauthorized commercial distribution of this manual or any revision hereto is strictly prohibited.

Garmin® is a registered trademark of Garmin Ltd. or its subsidiaries, and G1000™ is a trademark of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

NavData® is a registered trademark of Jeppesen, Inc.; Stormscope® is a registered trademark of L-3 Communications; and XM® is a registered trademark of XM Satellite Radio, Inc., Honeywell® and Bendix/King® are registered trademarks of Honeywell International, Inc.

July 2005

190-00384-04 Rev. B

Printed in the U.S.A.

Garmin G1000 Cockpit Reference Guide for the Cessna Nav III



警告： 导航和地形间隔不能在使用地形功能时使用。G1000近地警告特性不是用来进行基本的地形避让的，也不能代替飞行员在飞行中注意周围地形的职责。近地警告特性只是用来辅助进行地形避让的，不能用来在需要经认证的地形警告系统时使用。地形数据是从第三方数据源获得的。Garmin 不能独立辨别地形数据的精确度。



警告： 显示的最低安全高度 (MSAs) 只是作为咨询，不应依靠其作为障碍物和地形避让的唯一来源。通常参阅有效的航图得到相应的最低许可高度。



警告： 由G1000 GPS接收机计算的高度是高于平均海平面的几何高度，可能与气压式高度表的指示有很大不同，例如 GDC 74A 大气数据计算机，或飞机上的其它高度表。垂直导航不能使用GPS高度，通常使用G1000 PFD或飞机上其它气压式高度表显示的压力高度。



警告： 系统使用的杰普逊数据库必须定期升级以确保信息更新。更新资料每28天发布一次。数据库信息包包含在G1000的程序包中。飞行员使用过期的数据库承担全部后果。



警告： 基本地图不能用来领航，但是对于非导航的处境意识是有用的。任何基本地图上的指示都应与其它导航源比较对照。



警告： G1000多功能显示上的空中交通信息是用来帮助目视发现飞机的。飞行员只能按照空中交通管制指令或确实目视观察到有冲突的飞机来进行机动动作。



警告： 禁止使用雷电指示页面来穿越危险天气（雷暴穿越）。G1000 MFD上的气象信息只能用来避让危险天气而不是穿越危险天气。



警告： 禁止使用GDL 69气象页面穿越危险天气。GDL 69提供的气象信息只能用来避让危险天气而不是穿越危险天气。



警告： NEXRAD 气象数据只能用来进行远程飞行计划。由于数据传输的延迟性和数据的相对陈旧，NEXRAD 气象数据不应用来进行短程的天气避让。



警告： 装载在Cessna Nav III型飞机上的 Garmin G1000有很完善的功能。但是飞行员必须能够通过辨别提供的监测和/或自检来确认所有可能的系统失效都没有发生。尽管可能性不大，但是在没有显示错误时G1000也有可能进行错误的运行。因此飞行员有责任通过交叉检查驾驶舱内所有的剩余或相关的信息来发现这种情况。



警告： 基于安全的考虑，G1000的操作程序必须在地面学习。



警告： 美国政府运作全球定位系统，并单独对其精确度和维修负责。可能发生的GPS系统变化将会影响到所有GPS设备的精确度和性能。Garmin G1000使用GPS作为精确导航的一部分电子导航信标(NAVAID)。G1000提供的所有NAVAIDs都有可能被误用或被错误的接收，从而变得不安全。



警告： 为了减小不安全操作的危险，仔细复习和理解G1000飞行员指南的所有方面，在实际使用之前详细练习基本的操作。飞行操作中，仔细比较G1000与所有其它导航源的指示信息，包括其它的NAVAIDs、目视观察、航图等。基于安全的考虑，在继续领航之前通常先解决所有的矛盾差异。



警告： 本指南上的图例只是举例。决不要试图穿越雷暴。FAA咨询通告的雷暴部分和飞行人员信息手册都建议绕开重度或雷达回波强烈的雷暴至少20海里。



警戒： GDU 1040 PFD/MFD显示屏使用了有特殊防反射涂层的镜面，该镜面对于皮肤油脂、腊和含有研磨剂的清洁剂非常敏感。含氨的清洁剂会损坏防反射涂层。应使用清洁的不含麻的布和对于防反射涂层安全的眼镜清洁剂来清洁该镜面。



警戒：Garmin G1000不含用户自维护的部件。维修只能在经授权的Garmin维护中心进行。未经授权的维护和修改会使保修和飞行员按照FAA/FCC条例操作该设备的授权失效。



注：使用雷电显示器时，雷暴附近的一些天气现象能够在闪电显示模式下产生孤立的放电点。然而在闪电显示模式下如果两个或更多的放电点在屏幕上反复出现，则显示的确有雷暴活动。



注：本册中所有的画面，包括G1000面板和显示的图片，均有可能发生变化从而不能反映最新型的G1000系统。设备的画面也会与实际情况稍有不同。



注：该装置能够满足FCC规则 15 部分的要求。操作受以下两条限制：(1) 该装置不会产生有害的干扰；(2) 该装置必须能够承受接收到的干扰，包括可能造成错误操作的干扰。



注：当暴露在-40 °C相当长的时间后，GDU 1040 PFD/MFD可能需要多达 30 分钟的预热。-30 °C 的条件下预热时间为 15 分钟。

版本号		变更概要	
190-00384-03 (修订. A)		加入 XM 无线电和 XM 天气 加入 ADF 内容 加入DME内容 加入BRG1/BRG2指针 加入双音频板操作 加入C172参数 更改空速趋势指引 更改姿态趋势指引 加入检查单内容 加入飞行ID内容	
190-00384-03 (修订. B)		升级系统软件版本号	
190-00384-04 (修订. A)		重定手册为新版本t 加入TAS内容	

修订	修订日期	影响页面	描述
A B	5/05 7/05	i 至 Index-2 页码 10-6	初始颁布 增加 DONE 软键，XM-信息页面， 以及 XM-无线电页面操作

第 1 节：系统概述	1-1
1.1 PFD/MFD 控制	1-2
1.2 PFD 软键	1-4
1.3 MFD 软键	1-6
1.4 MFD 页面组	1-8
1.5 背光照明	1-8
1.6 XM 无线电 – 自动静音	1-8
第 2 节：飞行仪表	2-1
2.1 空速指示器	2-3
速度指示	2-3
速度范围	2-3
空速趋势指引	2-3
Vspeed 参考	2-3
2.2 姿态指示器	2-3
2.3 高度表	2-4
高度参考游标	2-4
高度趋势指引	2-4
气压设置框	2-4
2.4 垂直偏离 / 下滑道指示器	2-4
2.5 指点标信号	2-4
2.6 垂直速度指示器	2-5
2.7 水平状态指示器(HSI)	2-5
航道指针	2-6
航道偏离指示器 (CDI)	2-6
方位指针和信息窗	2-6
DME 无线电接收机 (选装)	2-7
导航源	2-7
第 3 节：发动机指示系统 (EIS).....	3-1
3.1 发动机显示	3-1
3.2 贫油发动机显示	3-1
3.3 发动机系统显示	3-2
第 4 节：导航 / 通讯和应答机	4-1
4.1 无线电状态指示	4-3
4.2 音量	4-3
4.3 自动静音	4-3
4.4 快速激活 121.500 MHz	4-3
4.5 选装导航无线电	4-3
DME 接收机 (选装)	4-3
ADF 接收机(选装)	4-3
4.6 频率自动调谐	4-4
在PFD上自动调谐	4-4
在MFD上自动调谐	4-4
4.7 应答机.....	4-4
模式选择	4-4
地面模式(自动)	4-4
应答模式	4-4
编码选择	4-4
飞行 ID 报告	4-5
第 5 节：音频选择面板	5-1
5.1 通讯无线电选择	5-2
5.2 指点标接收机	5-2
指点标信号灵敏度	5-2
5.3 导航无线电选择.....	5-2
5.4 内话系统 (ICS) 隔离	5-3
5.5 内话降噪控制	5-3
5.6 可清除式带回放功能的数码录音机	5-4
第 6 节：自动飞行控制.....	6-1
第 7 节：导航.....	7-1
7.1 导航地图页面	7-1
选择地图页面组.....	7-1
7.2 直飞导航	7-1
在MFD上直飞导航	7-1
在PFD上直飞导航	7-2
7.3 机场信息	7-3
选择机场信息页面	7-3
输入航路点的简易名称或城市位置	7-3
访问跑道信息.....	7-3
访问频率信息.....	7-3
7.4 交叉点信息	7-4
选择交叉点信息页面	7-4
在交叉点上访问信息	7-4
7.5 NDB信息.....	7-4
选择NDB信息页面	7-4
察看特定NDB的信息	7-4
7.6 VOR信息	7-5
选择VOR信息页面	7-5
在VOR上访问信息	7-5
7.7 用户航路点信息页面.....	7-5
7.8 最近机场	7-5
在MFD上的最近机场信息.....	7-5
在PFD上的最近机场信息	7-6

7.9 最近交叉点	7-6	8.13 编辑存储的飞行计划	8-5
选择最近交叉点页面	7-6	8.14 从飞行计划中删除航路点	8-5
查看最近交叉点信息	7-7	8.15 反转并激活存储的飞行计划	8-5
7.10 最近 NDB	7-7	8.16 复制飞行计划	8-6
选择最近 NDB页面	7-7	8.17 删除飞行计划	8-6
在特定NDB上访问信息	7-7	8.18 图示生成的飞行计划	8-6
7.11 最近VOR	7-7	8.19 航程计划	8-6
选择最近VOR页面	7-7	8.20 垂直导航页面 (VNAV)	8-7
查看最近VOR信息	7-7	VNAV 页面菜单选项	8-9
选择并加载 VOR频率	7-8	第 9 节：程序	9-1
7.12 最近用户航路点	7-8	9.1 进场和离场	9-1
选择最近用户航路点页面	7-8	加载并激活离场程序	9-1
选择最近用户航路点	7-8	加载并激活进场程序	9-1
7.13 最近频率	7-8	9.2 进近	9-2
选择最近频率页面	7-8	加载并 / 或激活进近程序	9-2
选择并加载ARTCC, FSS, 或气象频率	7-9	在激活的飞行计划上激活进近程序	9-3
7.14 最近空域	7-9	第 1 0 节：避险	10-1
选择最近空域页面	7-9	10.1 在导航地图上预制危险显示	10-1
空域警告框	7-9	10.2 雷电指示器® (选装)	10-1
查看列出空域的附加详细资料	7-9	在导航地图页面上显示雷电指示器的闪电数据	10-1
查看并快速加载管制部门的频率	7-9	雷电指示器页面	10-2
第 8 节：飞行计划	8-1	10.3 外部主要天气(可选择该服务)	10-3
8.1 用户自定义航路点	8-1	在机场信息页面上显示METAR和TAF信息	10-3
选择用户航路点信息页面	8-1	在天气数据传输页面上显示天气	10-4
生成新的用户航路点	8-1	NEXRAD限制	10-4
从导航地图页面生成用户航路点	8-1	地图筛选信息 – 天气数据传输页面	10-5
更改用户航路点	8-2	天气现象及符号	10-5
删除用户航路点	8-2	天气现象时效	10-6
8.2 查看激活的飞行计划	8-2	10.4 空中交通信息服务 (TIS)	10-7
8.3 激活存储的飞行计划	8-2	在空中交通图页面上显示飞机	10-7
8.4 激活飞行计划航段	8-2	在导航地图上显示飞机	10-7
8.5 终止飞行计划	8-3	TIS 语音警告	10-7
8.6 反转激活的飞行计划	8-3	10.5 空中交通咨询系统(TAS) (选装)	10-8
8.7 生成新的飞行计划	8-3	系统自检	10-8
使用PFD生成新的飞行计划	8-4	在空中交通图页面上显示飞机	10-8
8.8 加载离场程序	8-4	在导航地图上显示飞机	10-9
8.9 加载进场程序	8-4		
8.10 加载进近程序	8-4		
8.11 从飞行计划中移除离场、进场或进近程序	8-5		
8.12 储存飞行计划	8-5		

10.6 接近地形和障碍物 10-9

 在地形接近页面上显示地形和障碍物 10-9

 在导航页面上显示地形和障碍物 10-10

10.7 地形警觉及告警系统（TAWs）显示（选装） 10-10

 在TAWs页面上显示地形 10-10

 接通/断开飞行数据 10-12

 TAWs抑制 10-12

 人工系统测试 10-12

 前视地形避让（FLTA） 10-12

 减少需要的地形余度（RTC）和

 减小需要的障碍物（ROC）余度 10-12

 逼近的地形碰撞威胁（ITI）和

 逼近的障碍物碰撞威胁（IOI）余度 10-12

 预先下降警告（PDA） 10-134

 下降率过大警告（EDR） 10-14

 起飞后负爬升率警告（NCR） 10-14

 “500”语音警告 10-14

 在导航地图上显示地形和地图 10-14

 自动弹出警告 10-15

 TAWs警告概要 10-16

 警告显示 10-17

第11节：非正常操纵 11-1

 11.1 恢复模式 11-1

 11.2 非正常通讯操作 11-2

 11.3 非正常姿态 11-2

 11.4 失去航向输入的雷电显示器操作 11-2

第12节：信号和警告 12-1

 12.1 警告级别定义 12-2

 12.2 NAV III飞机警告 12-3

 警告 12-3

 警戒 12-3

 警戒（T182、T206、和只有螺旋桨除冰的206）

 12-3

 安全操作信号（T182、T206、和

 只有螺旋桨除冰的206） 12-3

 12.3 CO监测信息 12-3

 12.4 TAWs警告 12-4

12.5 G1000系统信号 12-6

 交通信息语音警告 12-6

12.6 G1000系统信息咨询 12-8

 MFD & PFD信息咨询 12-9

 数据库信息咨询 12-10

 GMA 1347 信息咨询 12-11

 GIA 63 信息咨询 12-11

 GEA 71 信息咨询

 12-1

 3

 GTX 33 信息咨询

 12-1

 4

 GRS 77 信息咨询

 12-1

 4

 GMU 44 信息咨询

 12-1

 5

 GDL 69 信息咨询

 12-1

 5

 GDC 74A信息咨询

 12-1

 5

 其它信息咨询

 12-1

 6

索引 索引-1

本页有意留空

第1节 系统概述

该座舱参考指南用于提供资料，以使飞行员更容易的找到关于G1000系统主要功能的操作说明。**这不是一个全面的操作指南。**完整的操作程序可以在塞斯纳NAVIII型Garmin G1000飞行员指南(190-00498-00)中找到。

本指南提供了主飞行显示(PFD)，多功能显示(MFD)和GMA 1347音频控制板系统简要的操作说明。



注： 飞行员应该阅读并充分理解塞斯纳飞行员操作手册(POH)，以了解在本座舱操作指南中没有包含的限制、程序和操作信息。通常塞斯纳POH的内容要优先于本指南提供的信息。

1.1 PFD/MFD控制

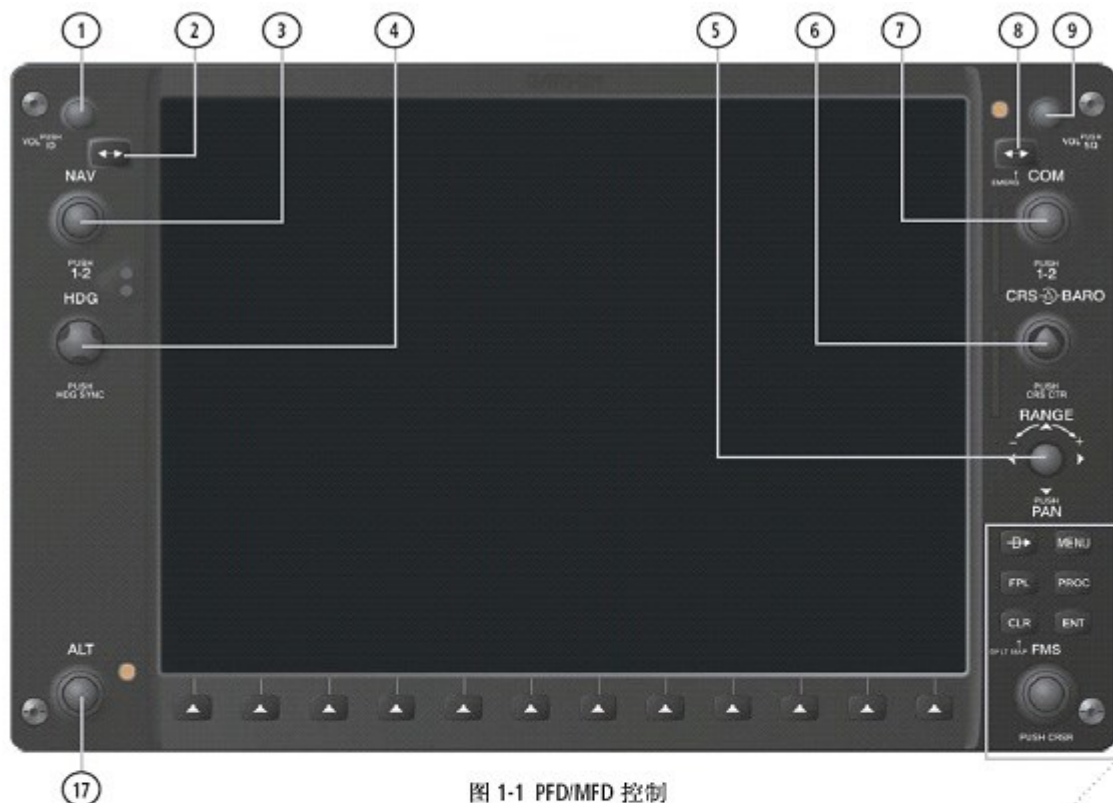
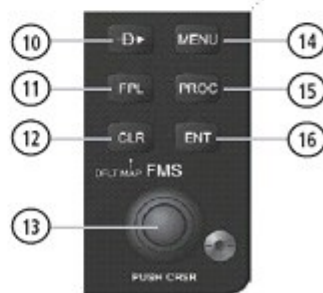


图 1-1 PFD/MFD 控制

- ① NAV音量/ID旋钮
- ② NAV 频率转换键
- ③ NAV 旋钮
- ④ 航向旋钮
- ⑤ 范围调整拨杆
- ⑥ 航迹/气压旋钮
- ⑦ COM 旋钮
- ⑧ COM频率转换键
- ⑨ COM 音量/静噪旋钮

- ⑩ 直飞键
- ⑪ 飞行计划键
- ⑫ 清除键
- ⑬ 飞行管理系统旋钮
- ⑭ 菜单键
- ⑮ 程序键
- ⑯ 输入键
- ⑰ 高度旋钮



(1) NAV 音量/ID 旋钮 – 控制导航音频的音量。按下该键旋钮开或关莫尔斯代码识别。音量以百分比的形式显示。

(2) NAV 频率转换键– 转换备用和使用的导航频率。

(3) 双NAV旋钮 –调谐导航接收机的备用频率MHz (大旋钮) 和kHz (小旋钮)。按下该键旋钮, 在第一和第二部导航间转换调谐光标(明亮的蓝色方框)。

(4) 航向预选旋钮 – 在HSI上人工选择航向。按下该键时使航向游标与当前航向同步。

(5) 距离圈调整拨杆 – 旋转时改变地图的范围。按下该键时激活地图上的指针。

(6) 航道/气压旋钮– 大旋钮设置高度表的气压拨正值, 小旋钮调整航道。只有当HSI 在VOR1、VOR2或OBS/SUSP 模式时才能调整航道。按下该键该旋钮, 使CDI以当前VOR航道回中。

(7)双COM旋钮 –调谐通讯接收机的备用频率MHz (大旋钮) 和kHz (小旋钮)。按下该键旋钮, 在第一和第二部通讯间转换调谐光标(明亮的蓝色方框)。

(8) COM 频率转换键 –转换备用和使用的通讯频率。按下该键并保持两秒钟, 自动在使用频率处调谐应急频率(121.5 MHz)。

(9) COM 音量/SQ 旋钮 – 控制通讯音量。按下该旋钮开或关自动静噪。音量以百分比的形式显示。

(10) Direct-to 键 – 允许用户输入一个目标航路点并建立直飞至该点(由航路点代码指定, 从激活的航路选择, 或从地图光标位置选定)的航路。

(11) FPL 键 –显示激活的飞行计划页面以建立和编辑激活的航路, 或者调出储存的飞行计划。

(12) CLR 键 (默认地图页面) – 删除信息, 取消输入或移除页面菜单。按下该键CLR并保持, 直接显示导航地图页面(只有在MFD上)。

(13) 双 FMS 旋钮 – 用来选择查看的页面 (只在MFD上)。大旋钮选择页面组(MAP, WPT, AUX, NRST), 小旋钮用来选择页面组中的子页面。按下该键小旋钮激活光标。当光标激活时, 可以使用小旋钮和大旋钮输入数据。大旋钮用来在页面上移动光标, 小旋钮用来在激活的光标位置选择单独的字符。当G1000的菜单太长显示不下的时候在显示的左侧会出现一个滚动条, 表示在所选的类别中还有其它项目。按下该键**FMS/PUSH CRSR**旋钮激活光标并旋转大的FMS旋钮滚动该菜单。

(14) MENU – 显示与选项有关的菜单。该菜单允许使用者调出附加的特性或对于特定页面改变设置。

(15) PROC 键 – 从飞行计划中选择进近、离场和进场。如果飞行计划正在使用, 对于该离场或进场机场的可用程序就会自动出现。如果飞行计划没有使用, 预计的机场和程序也可以选择。使用该键从数据库选出IFR离场程序(DPs), 进场程序(STARs)和进近程序(IAPs), 并加载到飞行计划中。

(16) ENT 键 – 接受选择的菜单或输入的数据。该键用来确认一项操作或完成数据输入。它还可以用来确认选择和信息输入。

(17) 双ALT 旋钮 – 在高度表上的小窗中设置参考高度。大旋钮选择千位, 小旋钮选择百位。选择的高度可以为高度告警功能提供高度设置。

1.2 PFD 软键

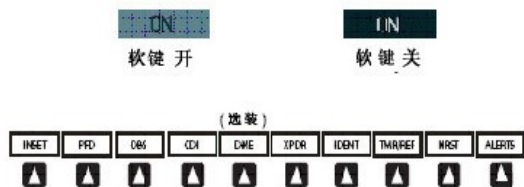


图 1-2 PFD 第一级软键

INSET – 按下该键，在PFD的左下角显示插入的地图。

OFF – 按下该键，移除插入地图

DCLTR (3) – 短时按下该键，选择需要的地图内容。在**DCLTR**软键的旁边显示杂波抑制级别。

- 无抑制：所有地图特性都可见
- 抑制 - 1：抑制陆地数据
- 抑制 - 2：抑制陆地和特殊使用空域数据
- 抑制- 3：抑制剩下的导航数据（除激活的航路以外的所有内容都消失）

TRAFFIC – 按下该键，在插入地图中显示交通信息服务或交通告警服务。

TOPO – 按下该键，在插入地图上显示地貌数据（例如，海岸线、障碍物、河流、湖泊等等）以及海拔标尺。

TERRAIN – 按下该键，在插入地图中显示地形数据。

STRMSCP（选装）– 按下该键，在插入地图中显示雷电探测器的闪电数据（在飞机周围200海里内）。

NEXRAD（选装）– 按下该键，在插入地图中显示NEXRAD的降水数据。

XM LTNG（选装）– 按下该键，在插入地图中显示外部主要无线电的闪电数据。

BACK – 按下该键，回到前一级软键的形式。

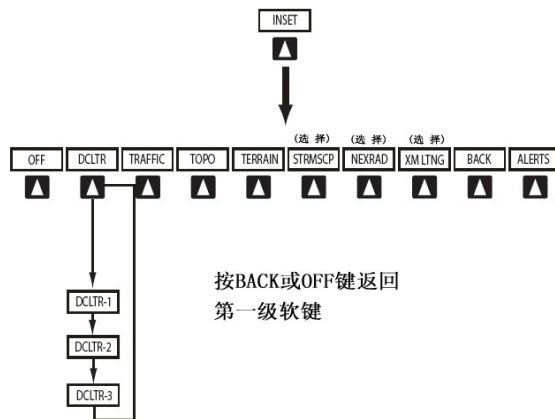


图1-4 PFD软键流程表 -1

键。

METRIC – 按下该键，除了英尺外，还以米来显示当前高度和参考高度。按下该键高度表设置也会改为百帕。

DFLTS – 按下该键，恢复PFD上的默认设置。

DME（选装）– 按下该键，显示DME信息窗。

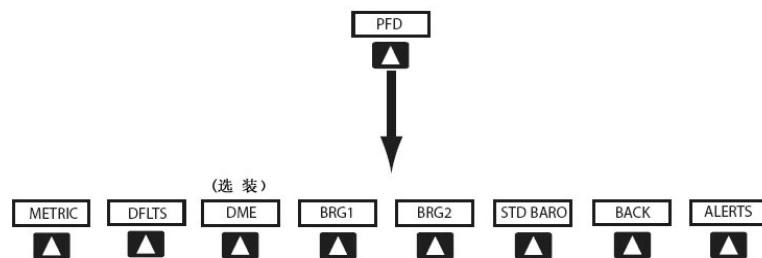
BRG1（方位角）– 按下该键，在以下导航源中循环，使指示器使用相应的导航源并显示对应的信息。

NAV1 – 在BRG1信息窗中显示NAV1的航路点频率或识别代码和DME信息。

GPS – 在BRG1信息窗中显示GPS航路点识别代码和GPS距离信息。

ADF – 在BRG1信息窗中显示ADF。

OFF – 移除BRG1信息窗



按下 DFLTS 软键改变PFD的米制
单位为标准单位

按下 STD BARO 或BACK软键回到
第一级软键

图 1-4 PFD 软键流程表 - 2

BRG2（方位角）– 按下该键，在以下导航源中循环，使指示器使用相应的导航源并显示对应的信息。

NAV2 – 在BRG2信息窗中显示NAV2的航路点频率或识别代码和DME信息。

GPS – 在BRG2信息窗中显示GPS航路点识别代码和GPS距离信息。

ADF –在BRG2信息窗中显示ADF。

OFF –移除BRG2信息窗。

STD BARO – 按下该键，将高度表气压设置为标准海压29.92英寸汞柱（按下**METRIC**软键则为1013 hPa）。

BACK – 按下该键回到前一级软键。

OBS – 当CDI为GPS导航时，按下该键，可选

择OBS模式（只能在激活的航段上）。

CDI –按下该键，在CDI上可选择GPS、VOR1和VOR2导航模式。

DME（选装）–按下该键，显示DME调谐窗。

XPDR –按下该键，显示应答机模式选择软键。

STBY –按下该键，选择预热模式。

ON –按下该键，选择A模式。

ALT –按下该键，选择高度报告模式。

VFR –按下该键，自动调应答机1200（只适用于美国，在其它国家目视飞行应答机编码参考ICAO标准）。

CODE –按下该键，显示应答机号码选择软键0-7。

0到7 – 按下数字输入编码。

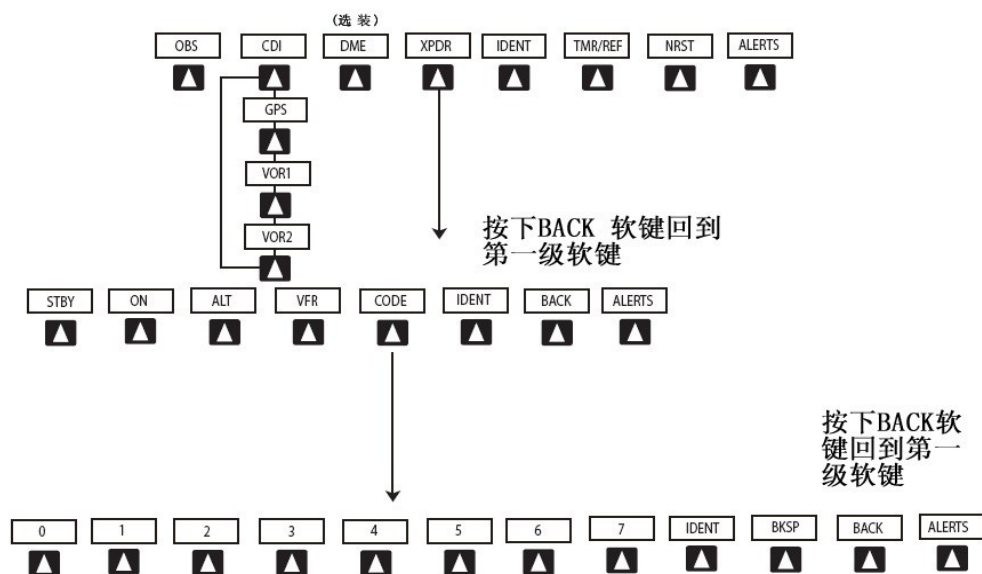


图 1-5 PFD软键流程表 - 3

IDENT –按下该键，向空中交通管制（ATC）提供飞机位置的识别信号。

BKSP – 按下该键，移除输入的数字，一次一个。

BACK –按下该键，回到上一级软键。

IDENT –按下该键，向空中交通管制（ATC）提供飞机位置的识别信号。

BACK –按下该键，回到上一级软键。

IDENT –按下该键，向空中交通管制（ATC）提供飞机位置的识别信号。

TMR/REF – 按下该键，显示计时器/参考窗。

NRST –按下该键，显示最近机场窗口。

ALERTS –按下该键，显示警告窗口。

1.3 MFD 软键

ENGINE – 按下该键出现LEAN和SYSTEM软键，用以进入贫油页面和系统页面。

MAP –按下该键出现以下软键：

TRAFFIC – 按下该键，显示/移除导航地图上的交通信息。

TOPO –按下该键，显示/移除导航地图上的地貌信息。

TERRAIN –按下该键，显示/移除导航地图上的地形和障碍物数据。

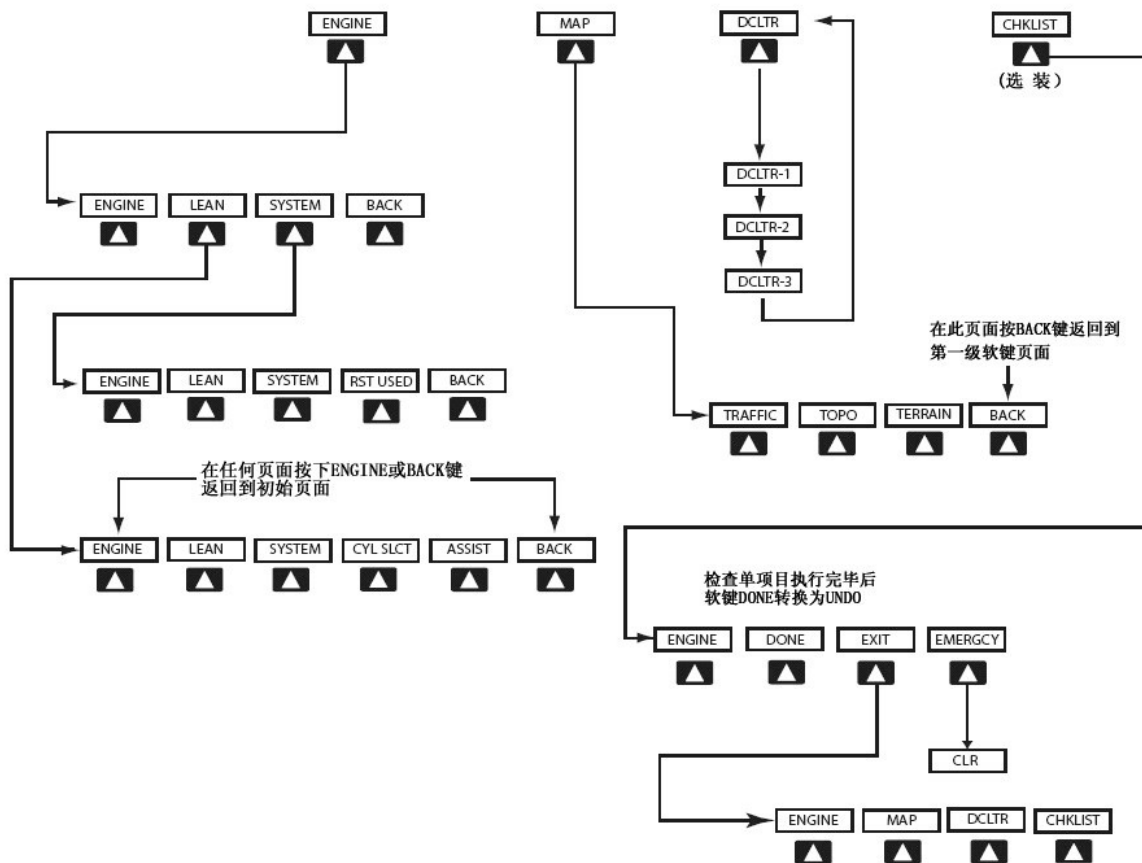


图1-6 MFD 软键

STRMSCP（选装）-按下该键，显示/移除导航地图上的雷电探测器闪电数据。

NEXRAD（选装）-按下该键，显示/移除导航地图上的降水数据。

XM LTNG（选装）-按下该键，显示/移除导航地图上的外部主要的闪电数据。

BACK - 按下该键，显示ENGINE和MAP第一级软键。

DCLTR（杂波抑制）- 按下该键，以三个级别移除地图信息。

BACK - 按下该键，显示ENGINE和MAP第一级软键。

DCLTR（杂波抑制）- 按下该键，以三个级别移除地图信息。

CHKLST（检查单）（选装）-按下该键，显示检查单页面。

1.4 MFD 页面组

1. 旋转**FMS**大旋钮直到选中需要的页面组
2. 旋转**FMS**小旋钮在该页面组中选择子页面。如图

1-7。

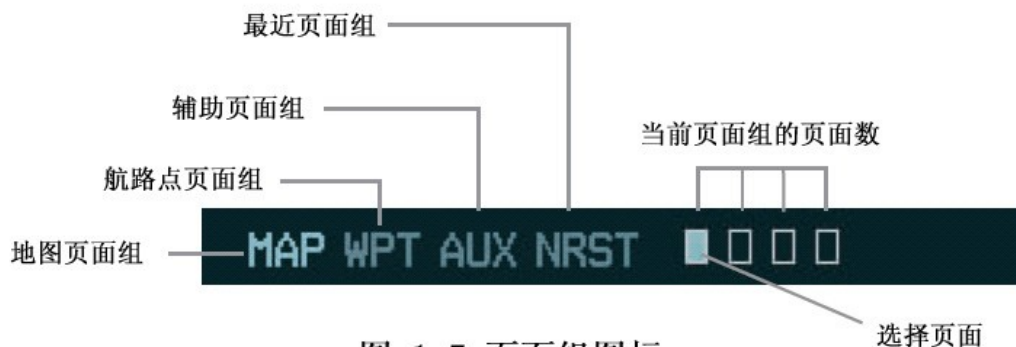


图 1-7 页面组图标

1.5 背景灯

人工调节PFD和MFD的背景灯亮度：

1. 按下PFD上的**MENU**键显示PFD的菜单设置窗。
2. 按下**FMS**小旋钮以激活光标。如图1-8中‘PFD DSPL > AUTO’所示。
3. 旋转**FMS**小旋钮以显示选择窗口。
4. 旋转任意一个**FMS**旋钮选择‘MANUAL’，然后按**ENT**键。
5. 当光标移动到亮度值后，旋转**FMS**小旋钮以得到需要的背景灯光亮度。
6. 旋转**FMS**大旋钮使‘MFD DSPL > AUTO’显示激活，然后重复步骤3至5。



图1-8 PFD菜单设置窗口

1.6 XM RADIO – 自动静音

XM无线电音频信号在飞机地速超过大约30海里每小时和空速小于大约80海里每小时时将会自动静音。一旦飞机的速度超过相应的速度范围该音频信号必须人工解除静音。 参看G1000选装设备附录。

第2节：飞行仪表

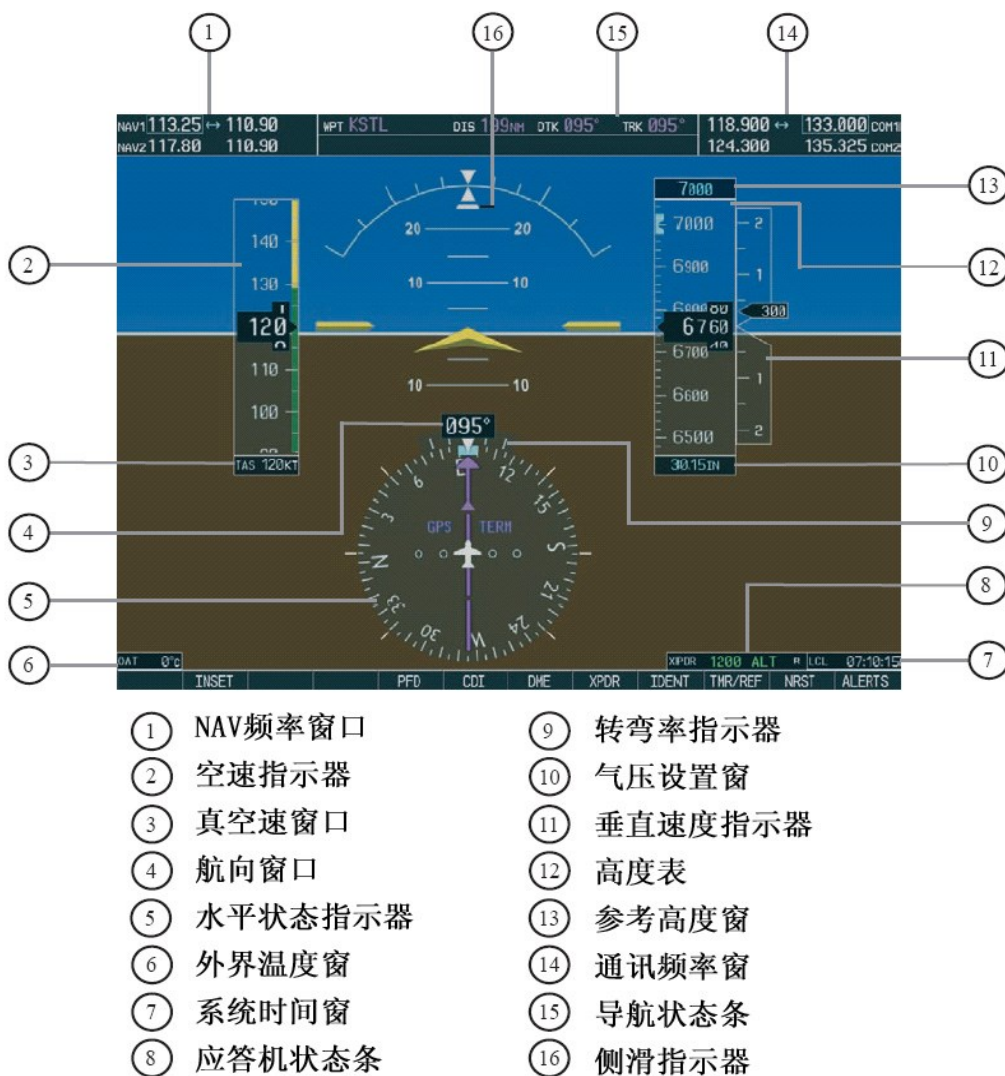


图 2-1 默认的PFD信息

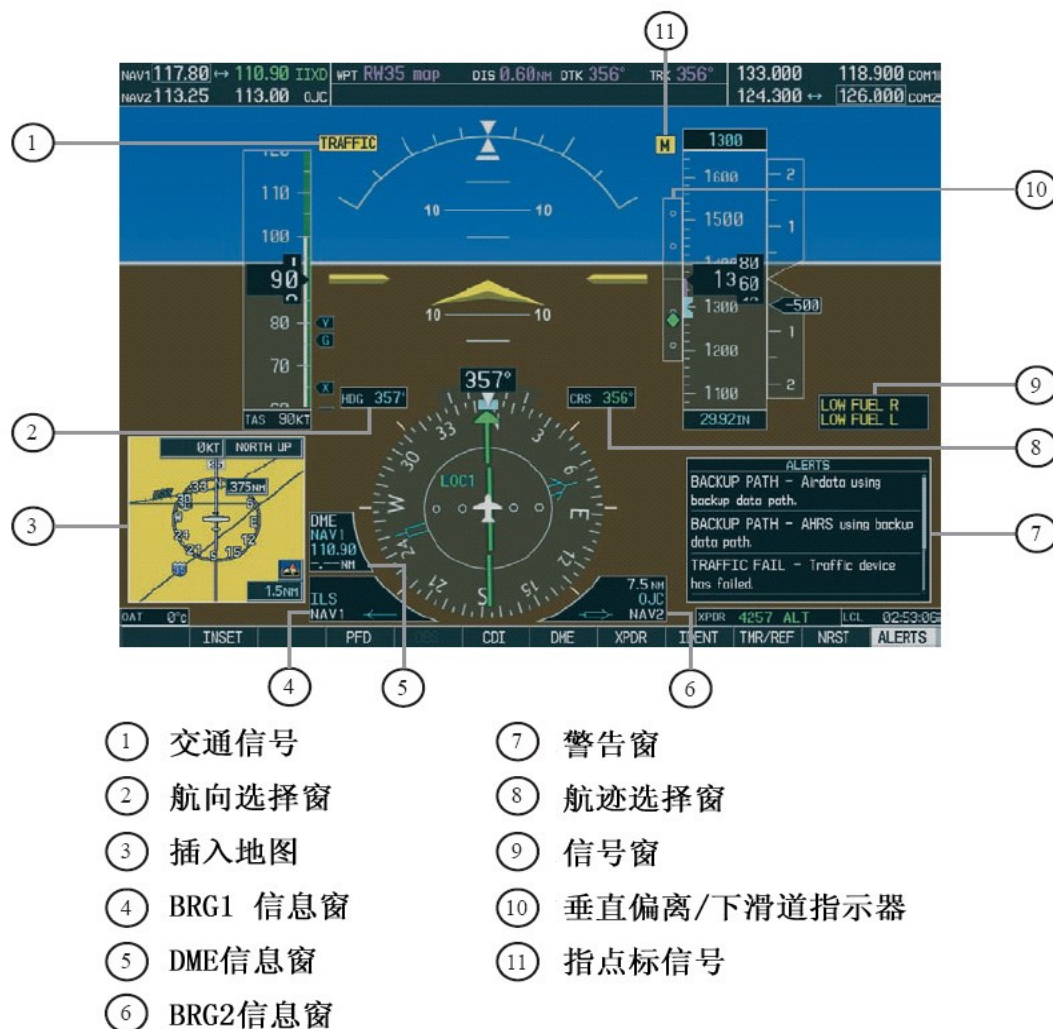


图 2-2 附加 PFD 信息



图2-3 PFD导航状态窗口

2.1 空速指示器

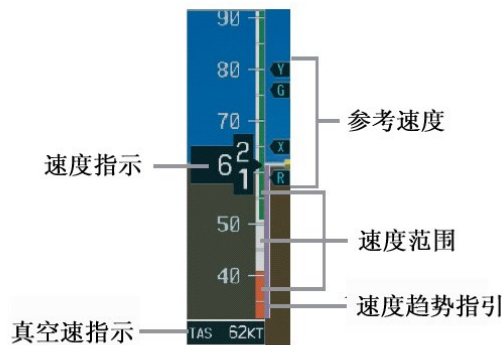


图2-4 空速指示器

速度指示

指示空速值显示在黑色指针内，接近Vne时指针变为红色。



图 2-5 在Vne时的红色指针

速度范围

彩色的速度范围带表明襟翼操纵速度范围、正常操纵范围和极限速度（Vne）。红色的速度范围也用作低速警戒。关于空速限制和指示标记，请参看飞行员操纵手册（POH）。

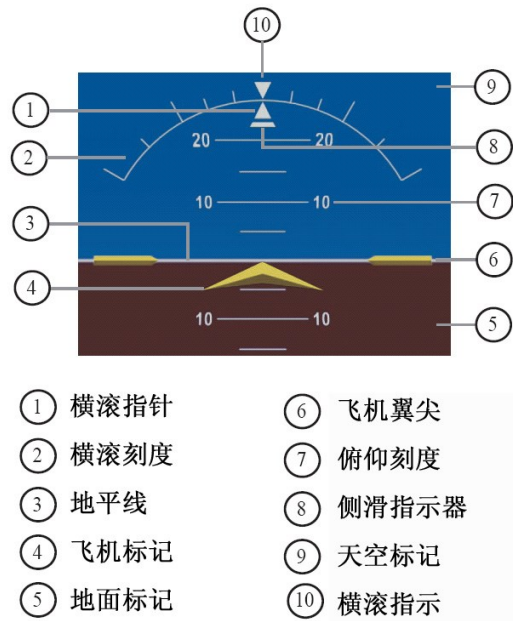
速度趋势指引

趋势指引的尽头显示如果保持现在的加速度/减速度，6秒后将达到的空速。

速度参考

使用TMR/REF软键设置速度参考。Vg, Vr, Vx 和 Vy 显示在参考速度窗中。按下TMR/REF软键显示计时/参考窗，然后旋转FMS大旋扭将光标移到位，旋转FMS小旋扭选择ON或OFF激活速度参考。当其激活后，速度参考显示在速度带的右侧各自相应的位置上。

2.2 姿态指示器



- ① 横滚指针
- ② 横滚刻度
- ③ 地平线
- ④ 飞机标记
- ⑤ 地面标记
- ⑥ 飞机翼尖
- ⑦ 俯仰刻度
- ⑧ 侧滑指示器
- ⑨ 天空标记
- ⑩ 横滚指示

图2-6 姿态指示器

侧滑指示器位于坡度指针的下面，并且随着指针水平移动指示水平加速度。一个侧滑指示器的偏离等于传统侧滑指示器一个小球的偏离。

2.3 高度表

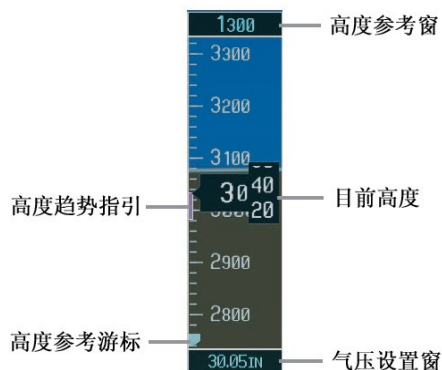


图 2-7 高度表

2.4 垂直偏离/下滑道指示器

当使用ILS导航时，垂直偏离/下滑道指示器出现指示。

2.5 指点标信号



图 2-8 指点标和垂直偏离

高度预选游标

高度预选游标可以设置需要的高度。接近预选高度时该游标提供目视参考。

设置高度预选游标:

1. 旋转**ALT**旋钮设置高度预选游标。小旋钮设置百位，大旋钮设置千位。此高度还将显示在高度表上方的高度预选窗中。

高度趋势指引

趋势指引的尽头显示保持当前的升降速度，6秒后飞机大致将到达的高度。

气压设置窗

旋转**BARO**旋钮选择需要的设置。

2.6 升降速度指示器

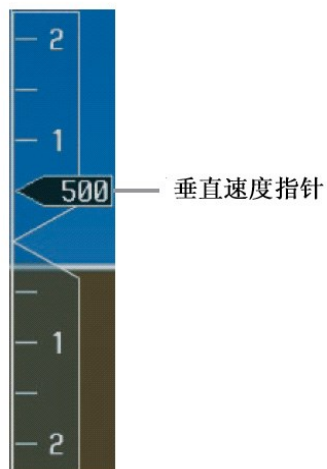


图 2-9 垂直速度指示器

实际的垂直速度显示在指针中。

2.7 水平状态指示器(HSI)

通过按下**PFD**软键，然后再按下**360 HSI**或**ARC HSI**软键，HSI可以以360°或140°显示。

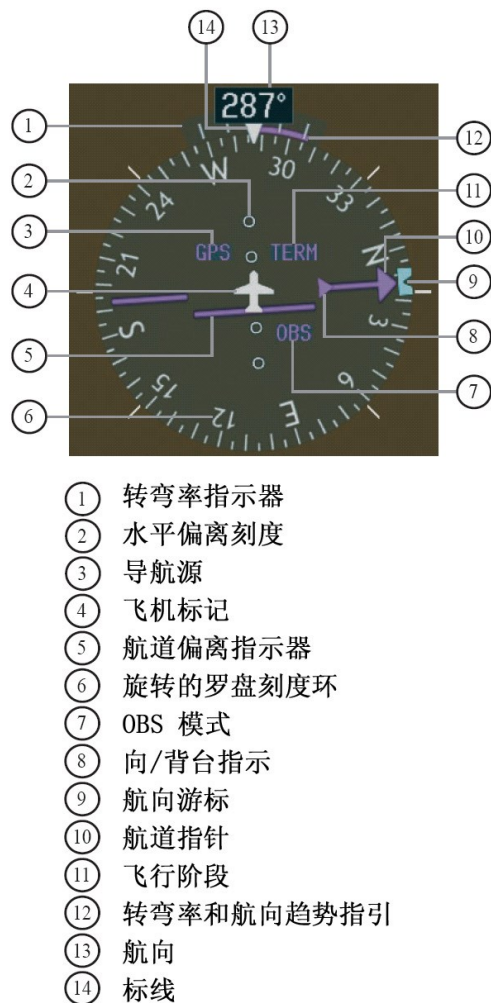


图2-10水平状态指示器

转弯率和航向趋势指引

在航向标线左和右9度（半标准转弯率刻度）和18度（标准转弯率刻度）处各有一条刻度线。趋势指引显示以当前的转弯率6秒后预计达到的航向，以紫色的宽弧线表示，最大24度。当超过24度后将在25度处出现紫色的箭头。



图 2-11 转弯率指示器和航向趋势指引

航道指针

航道指针为一单线的箭头(GPS, VOR1和 LOC1)或双线的箭头(VOR2 和 LOC2)，指向设置的航道的方向。



图 2-12 航道指针

航道偏离指示器 (CDI)

CDI的刻度自动根据当前的飞行阶段来调节（航路上5.0 nm，终端区域1.0 nm或进近阶段0.3 nm）。刻度可以人工从MFD的系统设置页面来选择。详见飞行员指南的MFD部分。

方位指针和信息窗

按下PFD软键调出BRG1和BRG2软键。

BRG1指针是一个单线指针。BRG2指针是一个双线指针。按下**BRG1**或**BRG2**软键循环选择NAV1/2, GPS, 或ADF, 使用相应的指针显示。



图 2-14 含有方位信息的HSI

图 2-13 含有方位信息的HSI

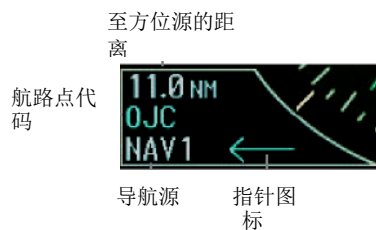


图 2-14 BRG1信息窗



图 2-15 BRG2 信息窗

DME（选装）

按下PFD软键，然后按下DME软键显示DME信息窗。



图 2-16 DME 信息窗

导航源

改变CDI的导航源：

- 1.按下**CDI**软键，从GPS变成VOR1/LOC1 。
- 2.再次按下**CDI**软键，从VOR1/LOC1变成VOR2/LOC2。
- 3.第三次按下**CDI**软键，回到GPS。

当使用GPS作为导航源时，可能会显示以下内容：

- INTEG –没有RAIM
- WARN – GPS探测到位置错误
- SUSP – 在OBS模式显示时表明暂停GPS导航

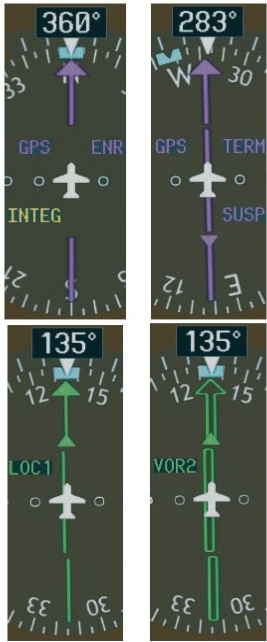


图 2-17 GPS INTEG, GPS SUSP, LOC1和VOR2

在GPS导航时使用/停止使用OBS模式：

1. 按下**OBS**软键选择OBS模式。
2. 旋转**CRS**旋钮选择需要的向/背于航路点的航迹。
3. 再次按下**OBS**软键回到正常操作。



注：只有在激活的航段时才会出现**OBS**软键

本页有意留空

第3节：发动机指示系统 (EIS)

3.2 发动机贫油显示

3.1 发动机显示

绿色表示工作正常，黄色表示警戒，红色表示警告。

按下**ENGINE**软键显示**LEAN**和**SYSTEM**软键，从而分别进入贫油页面和系统页面。

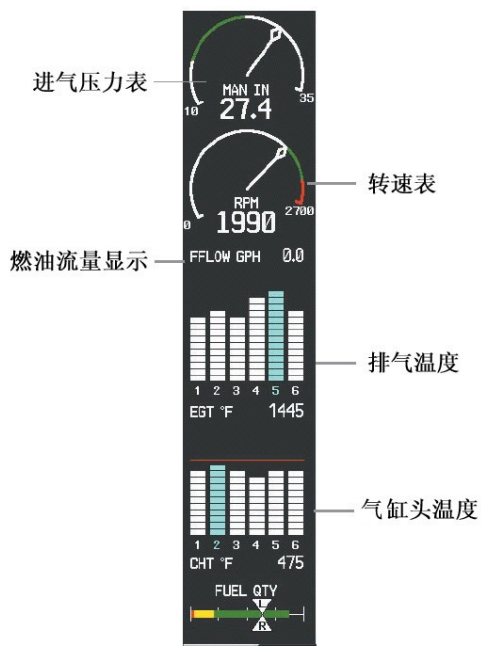


图3-1 发动机状态窗口 (T182显示的)

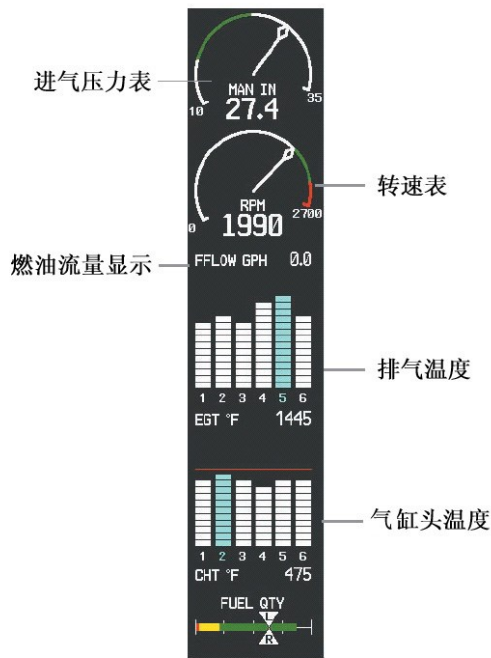


图3-2 贫富油页面 (T181T显示的)

按下**CYL SLCT**软键，选择需要监控的气缸。

当某一气缸温度显示进入黄色或红色范围时**CYL SLCT**软键失效，直到温度下降并恢复到正常范围。按下**ASSIST**软键也将使**CYL SLCT**软键失效。

按下**ASSIST**软键将使温度最先达到峰值的气缸显示高亮并且显示该气缸的信息。

除172 CHT外，发生任何发动机页面默认参数值超限的情况，都将引起显示自动转换到默认的发动机页面

3.3 发动机系统显示

如果需要，按下**RST FUEL**软键，使所用燃油和剩余燃油回零。按下**GAL REM**软键显示油量调节软键。**-10GAL**、**-1GAL**、**+1GAL**、**+10GAL**软键可用于增加或减少剩余燃油量。特定机型分别具有两个不同的调节软键：

- 172 – 35GAL（加油口薄片位置）和53GAL（满油）
- 182、T182、206、T206 – 64 GAL（加油口薄片位置）和87GAL（满油）

剩余燃油可通过这些软键输入。



注：燃油计算不使用飞机的油量表指示，而是从燃油重设的时候开始计算。



图 3-3 发动机系统窗（206H 显示的）

除172 CHT外，发生任何发动机页面默认参数值超限的情况，都将引起显示自动转换到默认的发动机页面



图4-2频率区域



图4-3频率调节箭头和调节框



图 4-4 NAV/COM 操控

4.1 无线电状态指示

- **TX** – 当某一通讯发射按钮按下时，白色的**TX**指示显示在相应的通讯频率右侧。
- **ID** – 当某一导航台的摩尔斯代码识别打开时，白色的**ID**指示显示在相应导航频率的左侧。在音频选择板上选择相应的导航无线电时，可以听到摩尔斯代码。



图 4-5 无线电状态指示

4.2 音量

调整音量后在相应无线电名称（如‘COM1’或‘NAV2’）的位置显示‘VOLUME’两秒钟。

4.5 选装的导航无线电



图 4-6 COM 音量

4.3 自动静噪

自动静噪可以通过按下通讯旋钮选择需要的通讯窗口，然后按下该键**VOL/PUSH SQ**旋钮来取消。

4.4 快速激活 121.500 MHZ

按下通讯频率转换键并保持2两秒钟，自动调谐选择的通讯无线电为紧急频率。

DME（选装）

按下**DME**软键显示调谐窗。



图 4-7 无线电调谐窗

改变DME信号源：

1. 在调谐窗上，旋转**FMS**大旋钮使DME信号源显示被加亮。
2. 旋转**FMS**小旋钮显示选择窗。旋转**FMS**旋钮选择需要的模式并按下**ENT**键。



图 4-8 DME 选择窗

ADF无线电（选装）

G1000不支持在Nav III的飞机上调谐ADF。ADF调谐可以通过Bendix/King KR 87 ADF无线电来实现。ADF的音量也可以在KR 87上调节。

4.6 频率自动调谐

在PFD上自动调谐



图 4-9 最近机场窗 (PFD)

- 1. 按下NRST软键显示最近机场窗。
- 2. 旋转任意FMS旋钮激活需要的频率。
- 3. 按下ENT键将该频率加载到使用的通讯信道的备用频率处。
- 4. 按下频率转换键将其置于使用位。

导航频率在进近程序加载或进近激活后自动输入到导航窗中。

在MFD上自动调谐

在MFD上的自动调谐与在PFD上的一样。使用FMS旋钮在信息页面上选择需要的频率。按下ENT键在相应的无线电备用频率窗中加载选择的频率。

4.7 应答机

模式选择

可以通过按下XPDR软键调出STBY，ON，和ALT软键。

地面模式（自动的）

当飞机在地面时显示GND。



图 4-10 地面模式

应答状态

当应答机发送应答信号时，“R”在应答状态窗口闪烁。



图 4-11 应答指示

代码选择

- 1. 按下XPDR软键显示应答机模式选择软键。
- 2. 按下CODE软键显示应答机代码选择软键，包括数字软键。
- 3. 按下相应的数字软键在应答机状态条中输入4个数字的代码。输入5秒钟后应答机代码就激活了。

当输入一个数字后，根据需要按下BKSP软键退格并改变数字。

- 以下是一些重要的代码：
- 1200 – 美国目视飞行的代码（其它国家目视飞行的代码，参看ICAO标准）
- 7000 – 欧洲目视飞行的代码
 - 7500– 劫机代码
 - 7600– 通讯失效
 - 7700– 紧急情况
 - 7777– 军用截击机操作代码（决不要输入此代码）
 - 0000 – 军用代码（美国使用）

飞行识别号报告

如果具备此功能，飞行识别号可以输入到计时器/参考窗中。如果设置为“与机尾相同”，则一直显示飞机机尾号。



图 4-12 计时器/参数选择 页面

本页有意留空

第5节 音频选择

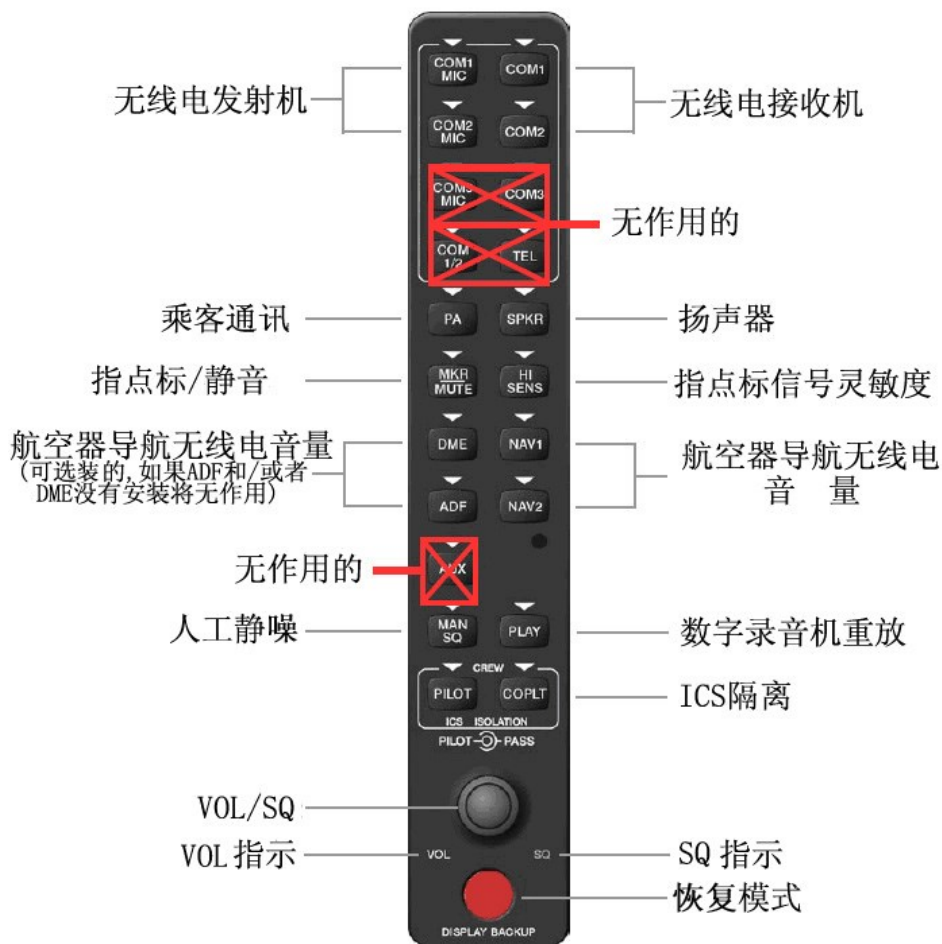


图 5-1 前部面板控制

5.1 通讯无线电选择

按下**COM1 MIC**或**COM2 MIC**键，选择使用的发射机。当按下COM MIC键后，也会选择相应的接收音频（**COM1**或**COM2**）。

为了防止按下其它COM MIC键的时候误取消需要的接收无线电，在按下另一COM MIC键之前，应按下需要的**COM1**或**COM2**键。



5-2 收发机

5.2 指点标接收机

指点标接收机通常是开的。图5-3 表示PFD上显示的指点标信号。

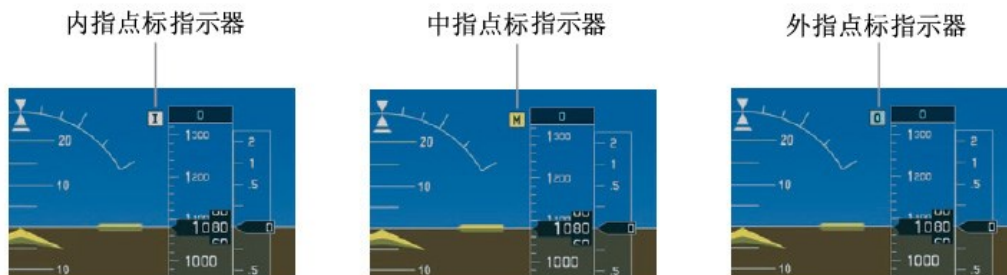


图 5-3 PFD上的指点标信号指示灯

当按下**MKR/MUTE**键时，在接收到指点标信号时信号灯亮并且可以听到音频信号。

出现音频信号后，按下**MKR/MUTE**键静音，但是灯光信号不受影响。在接收到下一个指点标信号时音频信号又会再次出现。

指点标信号灵敏度

按下**HI SENS**键可以增加对指点标信号的灵敏度。



图 5-4 指点标

5.3 导航无线电音频选择

按下**DME**，**ADF**，**NAV1**或**NAV2**键，选择和取消相应音频源并激活信号灯。所选的音频信号可以从耳机和扬声器听到。这四个键可以单独选择或一起选择。

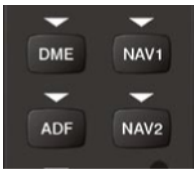


图 5-5 导航无线电

5.4 内话隔离（ICS）

按下**PILOT**和/或**COPLT**键选择需要的模式，如表5-1。



图 5-6 ICS 隔离

5.5 内话静噪控制

按下**MAN SQ**键，选择内话音频的人工静噪，同时信号灯亮。

按下**VOL/SQ**小旋钮在音量和静噪之间转换调节，相应的**VOL**或**SQ**灯亮。



图 5-7 音量/静噪控制

模式	PILOT键 信号	COPLT 键 信号	左座听到	右座听到	后座听到
全部	关	关	选择的无线电； 左座；右座；后座； MUSIC 1	选择的无线电； 左座；右座；后座； MUSIC 1	选择的无线电； 左座；右座；后座； MUSIC 2
飞行员	开	关	选择的无线电； 右座	右座；后座； MUSIC 1	右座；后座； MUSIC 2
副驾驶	关	开	选择的无线电； 左座；后座； MUSIC 1	右座	选择的无线电； 左座；后座； MUSIC 2
机组	开	开	选择的无线电； 左座；右座	选择的无线电； 左座；右座	后座； MUSIC 2

表5-1 ICS 隔离模式

5.6 带回放功能的可清除式数码录音机

接收到的主通讯音频自动录制在一个存储区当中。当下一次音频传送接收到以后，录制在下一存储区中。当录制达到2.5分钟时，从最先记录的存储区开始重新纪录。关掉电源则自动清除所有的记录。



图 5-8 回放

- 按下一次**PLAY**，播放最近录制的存储区的内容，然后回到正常操作。
- 在回放时按下**PLAY**暂停回放该存储区的内容，而回放前一存储区的内容。**PLAY**键可以用来搜索所有的存储区以回放需要的内容。在回放时按下**MKR/MUTE**键暂停回放并回到正常操作。

如果在回放时有通讯信号，回放就会停止并将新信号录制为最近的存储内容。

第6节 自动飞行控制

安装的自动飞行系统参看飞行员指南。

本页有意留空

第7节：导航

以下内容除特别注明以外，都是关于多功能显示器（MFD）的。

7.1 导航地图页面

选择地图页面组

1. 旋转FMS的大旋钮，直到位于MFD右下方页面组窗的MAP显示高亮。
2. 旋转FMS小旋钮，选择第一个地图页面（以实心的矩形框显示）。
3. 按下MAP软键，显示与地图上可用信息相关的操作软键。



警告：地图显示只能用于增强处境意识。所有的显示信息应对照经批准的导航设备。



图 7-1 导航地图页面

7.2 直飞

在MFD上实行直飞

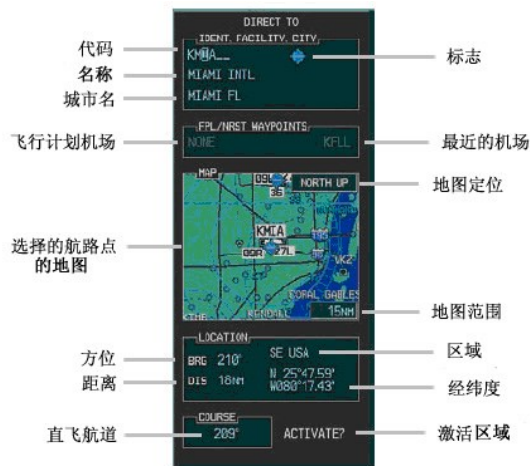


图 7-2 MFD 直飞窗口

进入“直飞”

1. 按下直飞键 (D➤)。
2. 旋转FMS小旋钮选择目标航路点识别码的第一个字母。旋转FMS大旋钮移动光标到下一个字母位置。
3. 重复第二步，完成剩下识别码的选择。
4. 按下ENT 键，确认识别码，“ACTIVATE”被加亮。
5. 按下ENT键激活。

直飞飞行计划航路点或者最近的机场

1. 按下直飞键 (D➤)。
2. 旋转FMS大旋钮加亮飞行计划或者就近的机场窗口。
3. 旋转FMS小旋钮，显示航路点或者机场列表。

- 4. 继续旋转小旋钮至所需的航路点或者机场并将其加亮。
- 5. 按下ENT键确认选择。再次按下ENT键激活直飞。

重新使CDI（HIS）的偏离杆回中，飞向同样的目标航路点：

- 1. 按下直飞键，然后按下ENT键两次。注：如果当前目标航路点是复飞点，该进近将被取消。

人工定义直飞航道：

- 1. 按下直飞键 (D➤)。
- 2. 旋转FMS旋钮选择目标航路点。
- 3. 按下ENT键，确认选择的航路点，然后旋转FMS大旋钮加亮直飞航道窗口。
- 4. 旋转FMS旋钮，选择所需的航道并按下ENT键。
- 5. 再次按下ENT键，开始使用选择的目標航路点和航道进行导航。

取消直飞：

- 1. 按下直飞键 (D➤)。
- 2. 按下MENU键，显示直飞选择菜单
- 3. 加亮“Cancel Direct-To NAV”后，按下ENT键。如果仍有激活的飞行计划，G1000将沿最近的航段恢复飞行计划导航。

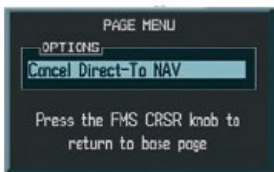


图 7-3 取消直飞导航

在PFD上激活直飞



图 7-4 PFD 直飞窗口

- 1. 按下直飞键 (D➤)。
- 2. 旋转FMS大旋钮，移动光标到需要的选择窗。
- 3. 旋转FMS小旋钮，选择需要的代码、位置等。
- 4. 按下ENT键。
- 5. 光标在“ACTIVATE?”上闪烁，再次按下ENT键激活直飞。

取消直飞：

- 1. 按下直飞键 (D➤)。
- 2. 按MENU键，显示直飞选择菜单，光标在“Cancel Direct-To NAV”上闪烁。
- 3. 按下ENT键取消直飞。

7.3 机场信息



图 7-5 机场信息页面

选择机场信息页面

1. 旋转FMS大旋钮，选择航路点页面组。旋转FMS小旋钮选择第一个子页面。

输入航路点代码或城市位置：

1. 按下FMS旋钮，激活光标。
2. 旋转FMS大旋钮，选择机场名或者城市名窗口。
3. 旋转FMS小旋钮选择需要的字母。
4. 旋转FMS大旋钮选择下一个字母位置。
5. 重复第3, 4步，直到选定代码或城市名，按下ENT键。如果在数据库中出现重名，将出现一个列表用以选择需要的位置。
6. 按下FMS旋钮，清除闪烁的光标。

获取机场信息

1. 按下FMS旋钮，激活光标。
2. 旋转FMS大旋钮，移动光标至跑道窗口。
3. 旋转FMS小旋钮显示选择的机场的下一个跑道。
4. 继续旋转FMS小旋钮，选择需要的跑道。
5. 按下FMS旋钮，清除闪烁的光标。

获取频率信息

1. 按下FMS旋钮，激活光标。
2. 旋转FMS大旋钮将光标移至频率窗口。
3. 旋转任意FMS旋钮，移动光标至需要的频率
4. 按下ENT键，将选择的频率置于通讯或者导航备用频率窗口中。
5. 按下FMS旋钮，清除闪烁的光标。
 - ‘TX’ – 仅发射
 - ‘RX’ – 仅接收
 - ‘PT’ – 部分时间有效的频率
 - ‘i’ – 有附加的信息，按ENT键显示

如果某频率有扇区或者高度的限制，此频率会出现信息提示。

7.4交叉点信息

选择交叉点信息页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择航路点页面组。
- 2. 旋转FMS小旋钮，选择第二个子页面。



图 7-6 交叉点信息页面

获取交叉点信息

- 1. 当显示交叉点信息页面时，按下FMS旋钮激活光标。
- 2. 旋转FMS旋钮，输入识别代码并按下ENT键。
- 3. 按下FMS旋钮，清除闪烁的光标。

7.5 NDB信息



图 7-7 NDB 信息页面

选择NDB信息页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择航路点页面组。
- 2. 旋转FMS小旋钮，选择第三个子页面。

查看特定的NDB信息

- 1. 当显示NDB信息页面时，按下FMS旋钮激活光标。
- 2. 旋转FMS大旋钮，加亮需要的选择窗口（代码、名称或者最近的城市）。
- 3. 旋转FMS旋钮，输入代码、名称或者最近的城市，按下ENT键。
- 4. 按下FMS旋钮，清除闪烁的光标。



注：ADF不能从此页面自动调谐。

7.8 VOR信息

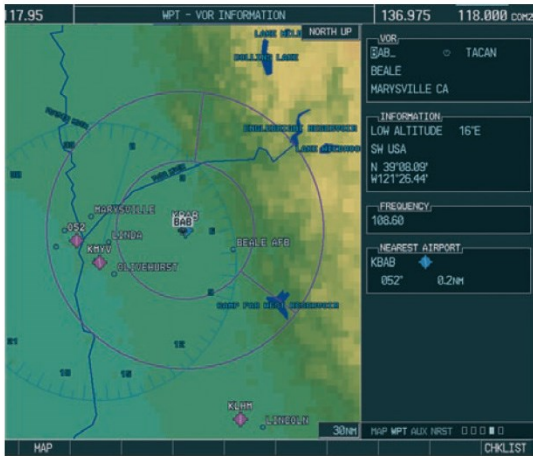


图 7-8 VOR 信息页面

选择VOR信息页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择VOR页面组。
- 2. 旋转FMS小旋钮，选择第四个子页面。

获取VOR信息

- 1..显示航路点信息页面时，按下FMS旋钮，激活光标。
- 2. 旋转FMS大旋钮，加亮需要的选择窗口（代码、名称或者最近的城市）。
- 3. 旋转FMS旋钮，输入代码、名称或者最近的城市，按下ENT键。
- 4. 按下FMS旋钮，清除闪烁的光标。

7.7 用户航路点信息页面

关于建立和修改用户航路点的方法介绍请参考飞行计划部分。

7.8 最近机场



图 7-9 最近机场页面

MFD上的最近机场信息

选择最近机场页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择最近页面组。
- 2. 旋转FMS小旋钮，选择第一个子页面。

获取特定机场的信息

- 1. 按下位于显示底部的APT键，在最近机场列表里的第一个机场被加亮。
- 2. 旋转FMS大旋钮，加亮需要的机场。

在选择的机场上获取跑道信息

- 1. 按下位于显示底部的RNWY键。
- 2. 旋转FMS小旋钮选择需要的跑道。

快速调谐通讯频率至就近机场的频率

- 1. 按下位于显示底部FREQ键。
- 2. 旋转任意的FMS旋钮，选择需要的频率。
- 3. 按下ENT键，将选择的频率置于备用频率窗里。
- 4. 按下转换键，将频率转换至使用窗。

PFD上的最近机场信息

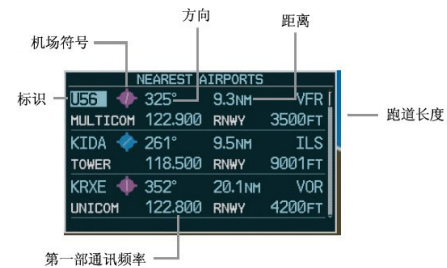


图 7-10 最近机场窗口

- 1. 按下NRST 键，显示PFD上的就近机场窗口。

在机场列表上查看特定机场的信息

- 1. 旋转FMS大旋钮，将光标移动到机场识别码处。
- 2. 按下ENT键，显示机场信息。
- 3. 再次按下ENT键返回机场列表。

加载机场通讯频率至使用频率

- 1. 旋转变大的FMS页面，移动光标至需要的频率。
- 2. 按下ENT键，选择为备份频率。
- 3. 按下转换键，转换成使用频率。

7.9 最近交叉点

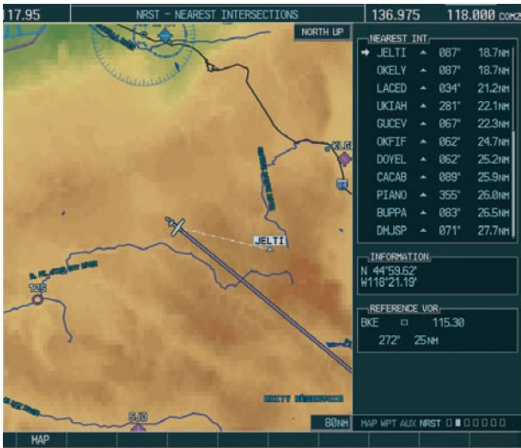


图 7-11 最近交叉点页面

选择最近的交叉点页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择NRST页面组。

- 2. 旋转小的FMS旋钮选择第二个子页面。

在最近的交叉点页面上查看信息

- 1. 按下FMS旋钮激活光标。
- 2. 旋转任意的FMS旋钮选择需要的交叉点，按ENT键。

7.10 最近NDB

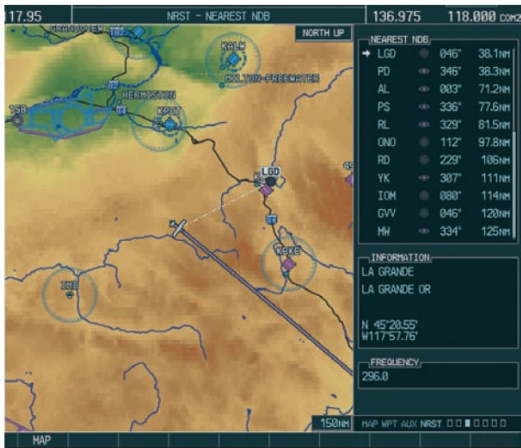


图 7-12 最近 NDB 页面

选择最近的NDB页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择最近页面组。
- 2. 旋转FMS小旋钮选择第三个子页面。

在指定的NDB上获取信息

- 1. 按下FMS旋钮激活光标。
- 2. 旋转任意的FMS旋钮选择需要的NDB，按ENT键。
所选NDB信息显示在最近NDB页面上。



注.：ADF在此页面不能自动调谐

7.11 最近的VOR

选择最近的VOR页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择NRST页面组。
- 2. 旋转FMS小旋钮选择第四个子页面。

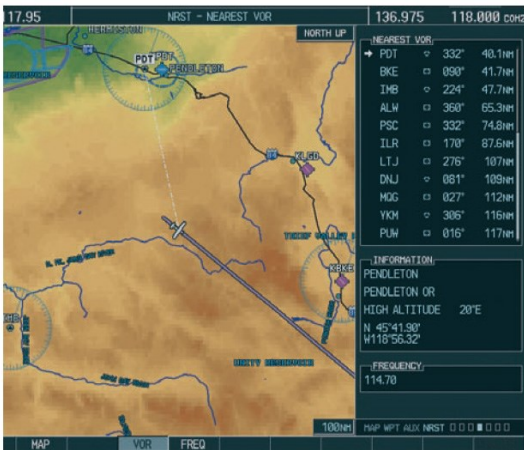


图 7-13 最近 VOR 页面

在最近的VOR页面上查看信息：

- 1. 选择最近的VOR页面以后，按下VOR键。
- 2. 旋转任意FMS旋钮选择VOR，按下ENT键；或者按下菜单键，选择VOR选择窗口项按下ENT键，旋转任意FMS旋钮选择一个VOR

选择并加载一个VOR频率

- 1. 当选择了最近VOR页面以后，按下FREQ键激活VOR频率并选择VOR频率。
 - 2. 按下ENT 键，选择的VOR频率位于导航频率窗口中
- 或者 按下MENU键.选择频率选择窗口项，并且按下ENT键。当需要的VOR频率位于备用导航频率中时，按下ENT键。

7.12 最近的用户航路点



图 7-14 最近的航路点页面

选择最近的用户航路点页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择NRST 页面组。
- 2. 旋转FMS小旋钮选择第五个子页面。

选择最近的用户航路点

- 1. 当选择了最近的用户航路点页面后，按下FMS 旋钮激活光标。
- 2. 按下ENT键选择最近的用户航路点。
- 3. 最近用户航路点页面中其它的信息位于用户航路点旁边。

7.13 最近的频率



图 7-15 最近的频率页面

选择最近的频率页面

- 1. 旋转FMS大旋钮选择NRST页面组。
- 2. 旋转FMS小旋钮选择第六个子页面。

选择并加载最近的ARTCC，FSS，或气象频率

1. 选择最近频率页面后，按下ARTCC，FSS或者Wx键。
2. 旋转FMS大旋钮选择频率。
3. 按下ENT键加载频率到备用通讯频率窗口。

7.14 最近的空域

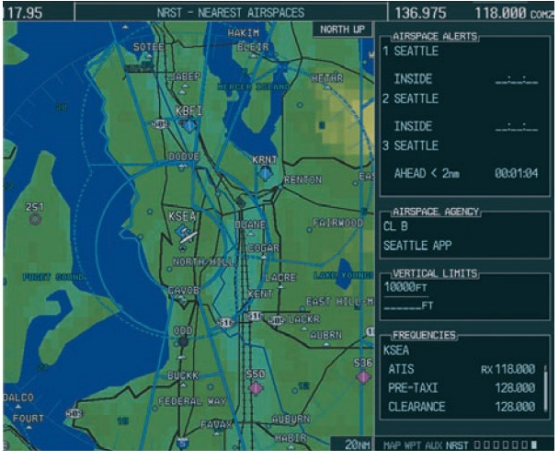


图 7-16 最近的空域页面

- 如果距空域的距离小于2海里并且飞机向空域运动，将显示‘Ahead < 2 nm’。
- 如果距空域距离小于2海里但飞机不向空域运动，将显示‘Within 2 nm’。
- 如果飞机已经进入了空域，将显示‘Inside’。

浏览列出空域的附加详细信息

1. 选择最近的空域页面。
2. 按下FMS旋钮激活光标。.
3. 旋转FMS大旋钮，滚动光标至需要的空域。
4. 按下ALERTS键旋，并转任意的FMS旋钮选择需要的空域。
5. 按下FMS旋钮移除光标。

浏览并快速加载频率

1. 选择最近的空域页面。
2. 按下FREQ键，并旋转任意的FMS旋钮选择所需的频率。按下ENT键加载该频率到备用通讯频率。

选择最近的空域页面

1. 旋转FMS大旋钮选择NRST页面组。
2. 旋转FMS小旋钮选择第七个子页面图标。

空域警告窗

- 如果飞机沿预计的航道会在十分钟以内进入空域，将显示 ‘Ahead’。

本页有意留空

第8节： 飞行计划

8.1 用户航路点

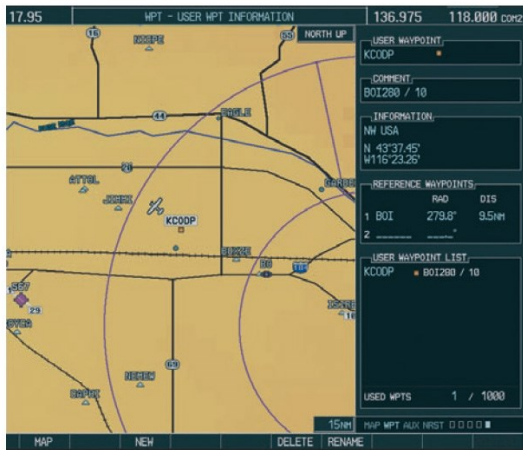


图 8-1 用户航路点（WPT）信息页面

选择用户航路点（WPT）信息页面

1. 旋转FMS大旋钮选择NRST页面组。
2. 旋转FMS小旋钮选择第五个子页面。

创建一个新的用户航路点

1. 当显示用户航路点信息页面后，按下FMS旋钮激活光标。
2. 旋转FMS旋钮输入一个新的航路点名字并按ENT键，会显示‘Are you sure you want to create the new user waypoint’. 当 ‘YES’ 闪烁时,按下ENT键。
3. 旋转FMS大旋钮激活经纬度位置或者参考的航路点位置（取决于航路点是如何定义的）。

4. 旋转FMS旋钮输入位置坐标或者位于参考的航路点的径向方位和距离。
5. 按下ENT键确认这个新的航路点。
6. 按下FMS旋钮移除光标。

在导航地图页面中创建用户航路点

1. 当显示导航地图页面时，按压距离圈调整拨杆激活地图指针，这时地图指针将指示当前的飞机位置。
2. 将指针移动至所需的位置后，按下ENT键。用户航路点的信息页面显示在该位置。
3. 旋转FMS旋钮选择航路点名字。
4. 按下ENT键确定所选的名字，第一个参考的航路点窗口将被激活。
5. 如果需要的话，旋转FMS旋钮输入参考点的识别码和相对于参考点的径向方位和距离。按下ENT键确定。
6. 按下FMS旋钮移开光标。

修改用户航路点

1. 当显示用户航路点信息页面时，按下FMS旋钮激活光标。
2. 旋转FMS大旋钮移动光标到所需的窗口并旋转FMS小旋钮来修改。
3. 按下ENT键确认修改。
4. 按下FMS旋钮清除光标。

删除用户航路点

1. 选择用户航路点信息页面，按下MENU键显示用户航路点页面选择或者按下DELETE软键。
2. 旋转FMS大旋钮选择 ‘Delete User Waypoint’ 并按下ENT键，将显示‘Would you like to delete the user waypoint’。当‘YES’ 激活后，按下ENT键。.

8.2 浏览当前的飞行计划，

1. 按下FPL键。



图 8-2 在MFD上激活飞行计划页面



图8-3 在PFDMFD上激活飞行计划窗

8.3 激活储存的飞行计划

1. 按下FPL键并旋转FMS小旋钮显示飞行计划目录页面。

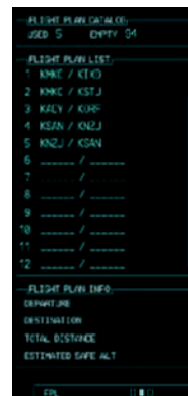


图 8-4 飞行计划目录页面

2. 按下FMS旋钮激活光标。
3. 旋转FMS大旋钮加亮所需的飞行计划并按下ACTIVE键。
4. 当OK被加亮后时，按下ENT键激活飞行计划。若要取消飞行计划，旋转FMS大旋钮激活 ‘CANCEL’ 并按下ENT键。

8.4 激活飞行计划航段

1. 从当前的飞行计划页面中，按下FMS旋钮激活光标并旋转FMS大旋钮激活所需的航路点。

- 2. 按下ACTLEG软键（仅用在FMD上）。或者
- 3. 按下MENU键，从页面菜单中选择‘Activate Leg’并按下ENT键。当从PFD上激活航段时，必须使用此方法。
- 4. 当‘Activate’激活时，按下ENT键。

8.5 终止飞行计划



图8-5 确认激活飞行计划航段

- 1. 按下飞行计划（ FPL）键显示当前激活的飞行计划页面。
- 2. 按下MENU键显示页面菜单窗。



图 8-6 删除飞行计划

- 3. 旋转FMS大旋钮加亮“删除飞行计划”并按下ENT键。‘OK’加亮后，按下ENT键取消飞行计划。这样不会删除已储存的飞行计划，只删除当前激活的飞行计划。

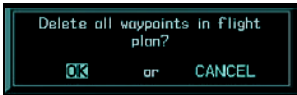


图 8-7 确认删除飞行计划

8.6 反转当前的飞行计划

- 1. 从当前的飞行计划页面上，按下菜单（MENU）显示页面菜单。
- 2. 旋转FMS大旋钮激活“反转飞行计划（ ‘Invert Flight Plan’ ）并按下ENT键。最初的飞行计划仍然完整的保存在飞行计划目录的位置。
- 3. 是（ ‘OK’）被加亮后，按下回车键（ENT） 反转飞行计划。

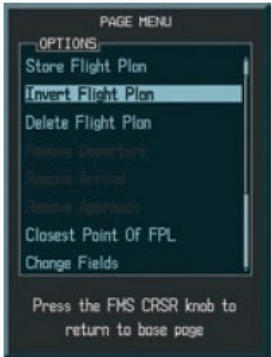


图 8-8 反转飞行计划



图 8-9 确认反转飞行计划

8.7 创建新的飞行计划

利用MFD创建新的飞行计划:

- 1. 按下FPL键并旋转FMS小旋钮来显示飞行计划目录页面。
- 2. 按下NEW软键，显示空白的飞行计划页面，第一个空的存储位置。

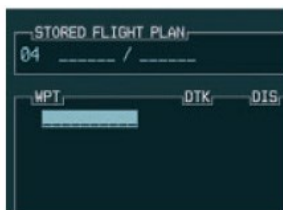


图 8-10 在 MFD 上创建飞行计划

3. 旋转FMS小旋钮显示航路点信息页面。旋转FMS的小旋钮输入离场航路点识别码的第一个字母，旋转FMS的大旋钮移动光标到下一个字母栏。重复使用FMS旋钮输入所需的识别码。



图 8-11 航路点信息窗

4. 按下回车键（ENT）。
5. 重复第三步为每一个附加的飞行计划航路点输入识别码。
6. 当所有的航路点输入以后，按下FMS旋钮返回到飞行计划目录页面，新的飞行计划就存在列表中了。

利用PFD创建新的飞行计划



注： 如果有激活的飞行计划，就不能通过PFD输入新的飞行计划。



注： 第一个飞行航段输入后（只用PFD输入），该计划即刻激活。

1. 按下FPL键和FMS小旋钮激活光标。
2. 旋转FMS小旋钮输入飞行计划起始识别码的第一个字母。
3. 旋转FMS大旋钮将光标移至下一字母栏。
4. 旋转FMS小旋钮输入下一个字母，直到所需的识别码输入完成。
5. 按下回车键（ENT），准备输入下一个飞行计划航路点。
6. 重复2到5步为每一个飞行计划航路点输入识别码。
7. 一旦所有的航路点输入完成，按下FMS旋钮返回到激活飞行计划窗。

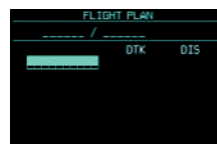


图 8-12 在PFD上建立新的飞行计划

8.8 载入离场程序

参阅飞行程序章节关于载入和激活离场程序的内容。

8.9 载入场程序

参阅飞行程序章节关于载入和激活进场程序的内容。

8.10 载入进近程序

参阅飞行程序章节关于载入和激活进近程序的内容。

8.11 从飞行计划上移除进离场、进场或进近程序

1. 当显示激活的或已储存的飞行计划页面后,按下 FMS 的小旋钮激活光标。
2. 旋转 FMS 大旋钮将要被删除的进近,进离场的标题加亮。在程序中的航路点上显示白色标题。
3. 按下清除键 (CLR) 显示确认窗口。“是” (‘OK’) 被加亮后,按下回车键 (ENT) 移除所选程序。

8.12 储存飞行计划

1. 在飞行计划页面上,按下 **FMS** 旋钮激活光标。
2. 旋转 FMS 大旋钮使所需的飞行计划被加亮,按下 MENU 键显示飞行计划页面选项。
3. 旋转 FMS 大旋钮使“储存飞行计划” (‘Store Flight Plan’) 被加亮,并按下回车键 (ENT)。
4. “是” (‘OK’) 被加亮后,按下回车键 (ENT) 储存飞行计划。

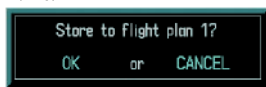


图 8-13 确认存储飞行计划

8.13 编辑储存的飞行计划

1. 按下 FPL 键并旋转 FMS 小的旋钮来显示飞行计划目录页面。
2. 按下 FMS 旋钮激活光标。
3. 旋转 FMS 大旋钮加亮需要的飞行计划,按下回车键 ENT。
4. 旋转 FMS 旋钮,作出所需的改动,接着按下回车键 ENT。
5. 按下 FMS 旋钮返回到飞行计划目录页面。

8.14 从飞行计划中删除航路点

1. 按下 FPL 键并旋转 FMS 小旋钮来显示飞行计划目录页面。
2. 按下 FMS 旋钮激活光标。
3. 旋转 FMS 大旋钮加亮预计的飞行计划并按下回车键 ENT。
4. 旋转 FMS 大旋钮来选择将要删除的航路点,按下清除键 (CLR) 显示“清除航路点” (‘REMOVE WAYPOINT’) 窗口。
5. 当显示“OK”时,按下回车键 (ENT) 移除航路点。若取消删除请求,则旋转大 FMS 旋钮激活“取消” (‘CANCEL’) 并按下回车键 ENT。
6. 当所有的改动完成后,按下 FMS 旋钮返回到飞行计划页面。



图 8-14 确认删除航路点

8.15 反转和激活存储的飞行计划

1. 在飞行计划目录页面,按下 FMS 旋钮激活光标。
2. 旋转 FMS 大旋钮加亮预计的飞行计划并按下“菜单” MENU 键显示页面菜单选项。

3. 旋转FMS的旋钮加亮“反转飞行计划”（‘Invert Flight Plan’），按下回车键（ENT）。最初的飞行计划仍然完整存储在飞行计划中。
4. 当显示“OK”时，按下回车键（ENT）反转飞行计划。

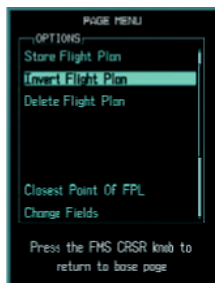


图 8-15 反转飞行计划

8.16 复制飞行计划

1. 在飞行计划目录页面，按下FMS旋钮激活光标。旋转FMS大旋钮加亮要复制的飞行计划，按下“菜单”（MENU）键显示飞行计划目录选项。
2. 旋转FMS大旋钮加亮“复制飞行计划”（‘Copy Flight Plan’）并按下回车键（ENT）。
3. “复制飞行计划”（‘Copy Flight Plan’）确认窗出现，并且有加亮的“OK”显示时，按下回车键（ENT）复制飞行计划。若要取消，则旋转大FMS旋钮加亮“取消”（‘CANCEL’）并按下回车键（ENT）。

8.17 删除飞行计划

1. 在飞行计划目录页面，按下FMS旋钮激活光标。旋转FMS大旋钮加亮将要删除的飞行计划。

2. 按下“菜单”（MENU）按钮显示飞行计划目录选项。
3. 旋转FMS大旋钮加亮“删除飞行计划”（‘Delete Flight Plan’）并按下回车键（ENT）。
4. 删除飞行计划”（‘Delete flight plan?’）确认窗出现，并且有加亮的“OK”显示时，按下回车键（ENT）删除飞行计划。若要取消，则旋转大FMS旋钮加亮“取消”（‘CANCEL’）显示并按下回车键（ENT）。

8.18 使用地图建立飞行计划

1. 按下FPL键显示激活的飞行计划页面。
2. 按下距离圈调整拨杆激活地图指针。扳动距离圈调整拨杆将指针移动到地图上打算作为飞行计划中的航路点的位置。
3. 按下LD WPT软键，将所选择的航路点输入到飞行计划的最后位置。
4. 若要将所选择的航路点放置在飞行计划的其它位置，按下FMS旋钮激活光标，航路点将被输入到光标以上的位置。
5. 将光标移到航路点列表中的预计位置时，按下LD WPT 软键。

8.19 航程计划

1. 旋转FMS大旋钮选择辅助页面组。
2. 旋转FMS小旋钮选择第一个子页面。



图 8-16 航路计划页面

5. 目前页面模式为“自动模式”（‘AUTOMATIC’或‘MANUAL’），要改变页面模式，按下**AUTO**或**MANUAL**键。
4. 对于直飞计划，按下航路点（**WPTS**）软键并确认‘from’航路点窗口显示**P.POS** (present position). 如果需要的话，按下**MENU**键并选择“（‘Set WPT to Present Position’）来显示 **P.POS**。按下回车键（**ENT**），闪烁的光标移到‘to’航路点窗口。按下回车键（**ENT**）确认该航路点。
5. 对于点对点的飞行计划，旋转**FMS** 旋钮输入‘from’航路点的代码。一旦航路点代码输入后，按下回车键（**ENT**）确认该航路点。闪烁的光标移到‘to’航路点窗口。旋转**FMS**旋钮输入‘to’航路点按下回车键（**ENT**）确认该航路点。

6. 对于航路计划，按下**FPL**软键（位于屏幕显示底部）并旋转**FMS**小旋钮来选择需要的飞行计划（已经储存的）。旋转**FMS**大旋钮使“航段”‘**LEG**’显示高亮并旋转**FMS**的小旋钮选择需要的飞行计划航段，或者选择‘**CUM**’对整个航路计划进行航程计算。
7. 旋转**FMS**的大旋钮使离场时间栏(**DEP TIME**)呈亮色显示。
8. 旋转**FMS**旋钮输入离场时间。输入完毕按下回车键（**ENT**）。（离场时间可以使用当地时间或UTC时间，这取决于组件设置）
9. 旋转**FMS**旋钮输入燃油流量。输入完毕按下回车键（**ENT**）。注意在页面自动模式时，燃油流量由系统提供。
10. 将闪烁的光标移至机载燃油窗口，旋转**FMS**旋钮更改机载燃油数值，输入完毕按下回车键（**ENT**）。注意在自动模式下，燃油量由系统提供。
11. 将闪烁的光标移至修正表速窗口。旋转**FMS**旋钮输入修正空速数值，输入完毕按下回车键（**ENT**）。

8.20 垂直导航页面 (VNAV)



注：必须输入激活的飞行计划或直飞，以使用**VNAV**。



注：**VNAV**只用作咨询，不能与自动驾驶仪交联。

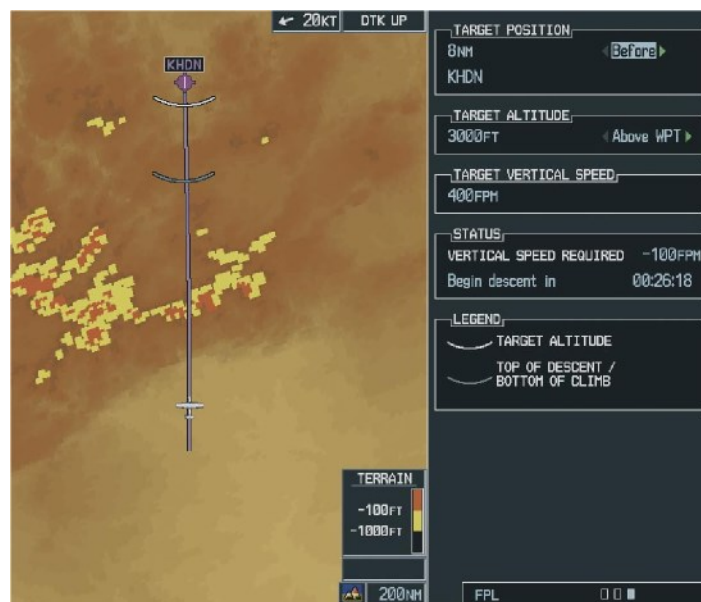


图 8-17 垂直导航页面

生成垂直导航剖面

1. 选择垂直导航页面。
2. 按下**FMS**旋钮激活光标。
3. 当“目标高度”区域显示高亮时，旋转**FMS**旋钮选择目标高度并按下**ENT**键。
4. 旋转小的**FMS**旋钮选择‘高于航路点’ (AGL) 或 ‘MSL’，并按下**ENT**键。‘高于航路点’ (AGL) 使用的是目的地机场的高度。‘MSL’可以设定相对于任意航路点（机场，VOR，NDB，交叉点或用户航路点）的特定高度。
5. 旋转**FMS**旋钮选择距离目标航路点的距离并按下**ENT**键。如果目标高度就位于参考航路点上空，则输入距离为零。
6. 旋转小的**FMS**旋钮，选择‘之前’或‘之后’并按下**ENT**键。
7. 当使用飞行计划时，目标参考点能够直接从飞行计划包含的航路点中列出。默认的是所选飞行计划中的最后一个航路点。需要选择不同的航路点，则旋转小的**FMS**旋钮选择需要的航路点然后按**ENT**键。
8. 默认下降率为400英尺-每分钟。若要选择不同的下降率，则旋转大**FMS**旋钮使‘目标垂直速度’显示高亮然后使用**FMS**旋钮输入新的下降率，最后按下**ENT**键。

一旦设定好下降剖面，就会显示出需要的垂直速度(VSR)。在使用垂直导航时可能会出现以下情况：

在起始下降点前1分钟时，就会显示出‘APPR VPROF -接近VNAV剖面’的PFD警告。下降角（或上升角）也会锁定以防止速度改变影响下降剖面。一旦选定，在默认的导航和地图页面上就会出现所需下降率(VSR)的读数以保持适当的下降角（或上升角）。距离目标高度500英尺时会出现‘APPR TRG ALT’ -接近目标高度的信息。此时导航地图页面上的VSR读数就会消失。

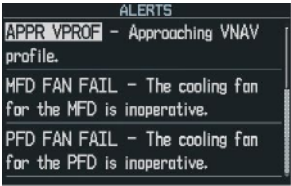


图 8-18 接近VNAV剖面信息 (PFD)

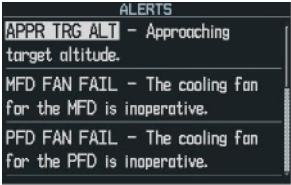


图 8-19 接近目标高度信息(PFD)

要在垂直导航地图页面上显示地貌或地形数据，按下**MAP**软键，按下**TOPO**，**TERRAIN**，或**LTNG**软键。需要移除显示时再按下相同的软键即可。

VNAV 页面菜单选项

只有在VNAV页面菜单选项中选择‘VNAV信息开’后，VNAV信息才激活。在显示VNAV页面时，按下**MENU**键显示页面菜单。VNAV页面菜单选项也可以用来恢复VNAV页面的默认设置。

本页有意留空

第9节：程序

9.1 进场程序和离场程序

获取和激活离场程序

1. 当显示导航页面地图时，按下**FPL** 键。
2. 按下**LD DP** 键.如果飞行计划已激活，离场的机场以缺省值的方式显示。也将显示可用的离场程序列表。
3. 如果没有激活飞行计划，使用**FMS** 旋钮输入该机场代码，按下**ENT** 键。
4. 旋转 **FMS** 旋钮激活离场机场，旋转小**FMS** 旋钮显示可用的离场程序。
5. 旋转任意的**FMS** 旋钮选择需要的离场程序，按下**ENT** 键。



图 9-1 选择离场程序

6. 显示离场机场的跑道列表，旋转任意的**FMS** 旋钮选择需要的跑道，按下**ENT**键。
7. 显示离场机场的可用过渡航路点，旋转任意的**FMS**旋钮激活需要的过渡航路点，按下**ENT** 键。



图 9-2 选择离场过渡

8. 当 ‘LOAD?’ 加亮时，按下 **ENT**键，当飞行计划激活后，离场程序也将被激活。

获取并激活进场程序

1. 当显示导航页面地图时，按下**FPL** 键。
2. 按下 **LD STAR** 键. 如果飞行计划已激活，将显示目的地机场。可用的进场程序列表也将显示。
3. 如果没有激活飞行计划，使用**FMS** 旋钮输入该机场代码，按下**ENT** 键。
4. 旋转**FMS**大旋钮激活进场机场，旋转**FMS**小旋钮显示可用的进场程序列表。
5. 旋转任意的**FMS** 旋钮选择需要的进场程序，按下**ENT** 键。



图 9-3 选择进场程序

6. 将会在第2个窗口显示进场需要的可用过渡航路点列表，旋转任意的**FMS**旋钮激活需要的过渡航路点，按下**ENT** 键。



图 9-4 选择进场过渡

7. 第3个窗口将会显示机场跑道的列表, 旋转任意的**FMS** 旋钮选择需要的跑道, 按下**ENT**键。



图 9-5 选择讲场跑道

8. 当‘LOAD?’加亮后，按下**ENT**键。如果飞行计划已激活，选择的进场程序将被插入到目的地机场之后并且成为已激活的飞行计划中的一部分。如果读取进场程序时没有被激活的飞行计划，此进场程序将变成激活的飞行计划。

9.2 逼近

读取并且激活讲析程序

1. 当显示导航页面地图时，按下 **FPL** 键。
2. 按下 **LD APR** 键。如果飞行计划已激活，目的地机场以缺省值的方式显示。也将显示可用的进近程序列。
3. 如果没有激活飞行计划，使用**FMS** 旋钮输入该机场代码，按下**ENT** 键。
4. 旋转**FMS**大旋钮激活进近机场，旋转**FMS**小旋钮显示可用的进近程序。



图 9-6 选择讲近程序

5. 旋转任意的**FMS** 旋钮选择需要的进近程序，按下**ENT** 键。
6. 光标将会移动到**TRANSITIONS** 窗口。旋转大的**FMS**旋钮激活需要的过渡航路点，按下**ENT** 键。

(选择“Vectors”是假定飞机将在进近的最后航段接收到雷达引导,并且将在最后进近航道上接受到导航指引)



图 9-7 选择进近过渡

7. 旋转 **FMS** 大旋钮 激活 ‘Activate?’ 并且按下 **ENT** 键激活进近。选择 ‘Load?’ 将会将此进近程序添加到飞行计划中，而不会立即使用。

在激活的飞行计划中激活进近程序

1. 当显示导航地图页面时，按下 **PROC** 键。
2. 旋转大的 **FMS** 旋钮激活 ‘ACTIVATE APPROACH’。
3. 按下 **ENT** 键，激活进近程序。

本页有意留空

第10节：避让危险

10.1 在导航地图上的预制危险显示

- 1. 当显示导航地图页时，按**MENU**键显示导航地图页菜单。指针在‘Map Setup’选项上闪烁。
- 2. 按**ENT**键。显示地图设置菜单。旋转小的**FMS**旋钮选择‘Weather’ 或‘Traffic’显示天气状况。选择‘Traffic’显示交通信息。
- 3. 按**FMS**小旋钮可恢复导航地图页。

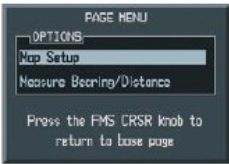


图 10-1 页面菜单



图 10-2 地图设置菜单



图 10-3 地图设置组列表

10.2 雷电指示器® (可选的)



警告：禁止使用雷暴系统来进行雷暴危险天气的穿越。G1000MFD上的天气信息只用来避让天气参考。WX-500 飞行员操作指南

在导航地图页显示雷电指示器闪电数据

- 1. 按**MAP**软键。
- 2. 按**STRMSCP**软键。再按**STRMSCP**软键从导航地图页移除雷电指示器闪电数据。



图 10-4 飞行中导航地图页显示雷电指示器闪电数据

闪电时间	图标
闪电距现在6秒钟以内的	⚡
闪电距现在6至60秒以内的	⚡
闪电距现在1至2分钟以内的	+
闪电距现在2至3分钟的	◇

当地图范围小于25nm，雷电指示器闪电数据将不会显示，但是闪电数据仍然可以呈现。出现的雷电指示器闪电数据将在右上角的灯光信号‘LTNG < 25 nm’中指出。



图 10-5 闪电范围显示

选择‘cell’或‘strike’作为雷电指示器闪电模式：

1. 选择气象组,按**ENT**键。光标闪现‘STRMSCP LTNG’。
2. 旋转**FMS**大旋钮选择‘STRMSCP MODE’。
3. 旋转任一**FMS**旋钮显示‘Cell/Strike’窗口。
4. 旋转任一**FMS**旋钮选择‘Cell’或‘Strike’。按 **ENT** 键。
5. 按**FMS**旋钮回到导航地图页。

从导航地图页清除雷电指示器闪电数据：

1. 按**MENU**键（显示导航地图页时）。
2. 旋转任一**FMS**旋钮凸现‘Clear Lightning Data’区域并按**ENT**键。



注：如果航向输入失效，飞机转弯后Strike和/或Cell必须被人工清除。这样可确保Strike和/或Cell的位置准确的表示它们与飞机机头的相对位置

雷电指示器页

1. 旋转**FMS**大旋钮直到地图页组选定。
2. 旋转**FMS**小旋钮直到雷电指示器页选定。位于第三个子页面。



图 10-6 雷电指示器页

在‘cell’和‘strike’之间转换雷电指示器闪电模式：

1. 选择雷电指示器页。
2. 按**MODE**软键。将显示**CELL**和**STRIKE**软键。
按 **CELL**软键显示‘CELL’数据或按**STRIKE**软键显示‘STRIKE’数据。‘CELL’或‘STRIKE’显示在雷电指示器页左上角的模式框里。



注：闪电的集中活动显示了雷暴单体。

在360° 和120° 之间转换视图模式:

1.选择雷电指示器页。

2. 按**VIEW**软键。显示**360**和**ARC**软键。按**360**软键显示360°视图范围或按**ARC**软键显示120°视图范围。按**CLEAR**软键从显示器上清除所有的雷电指示器闪电数据。

10.3 XM 天气服务(可选服务)



警告: 禁止使用XM 天气服务穿越危险天气。XM 服务提供的天气信息仅能用于天气避让不可用于穿越天气。

1. 按下**MAP**软键。

2. 按下**NEXRAD** 或 **XM LTNG**软键显示想得知的气象信息。再按可用的软键从导航地图页移除气象数

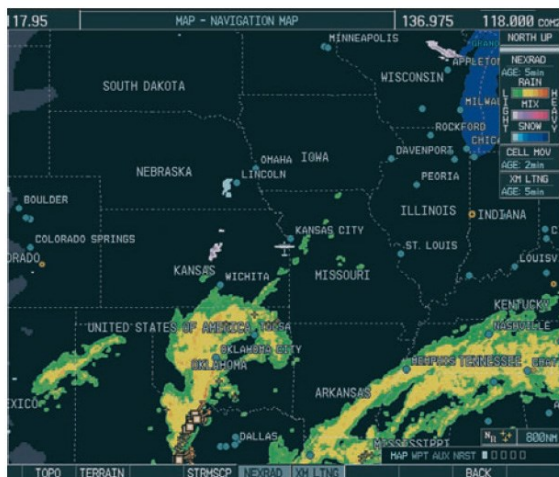


图 10-7 导航地图页面显示 NEXRAD 天气



注: 当航图页面距离小于10nm时不显示天气信息。

在机场信息页显示METAR和TAF信息

在机场信息页显示METAR和TAF文本:

1. 旋转**FMS**大旋钮选择WPT组页。
2. 旋转**FMS**小旋钮选择机场信息页。
3. 按**WX** 软键显示METAR和TAF文本(METAR和TAF信息每12分钟刷新一次)。

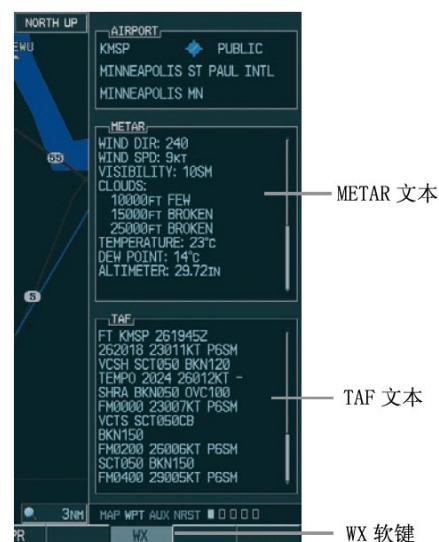


图 10-8 METAR 和 TAF 文本显示在机场（气象）信息页面

据。

在气象数据链页显示气象

选定气象数据链页:

1. 旋转**FMS**大旋钮选择地图页面组。
2. 旋转**FMS**小旋钮选择第四个页面。
3. 按可用的软键选定想要的XM气象信息。
4. 按**LEGEND**软键察看选定结果的图例。如果有必要，旋转任一**FMS**旋钮滚动目录。按**FMS**小旋钮或**ENT**软键回到地图。



图 10-9 气象数据链页

NEXRAD – 按下**NEXRAD**软键显示**NEXRAD**气象和雷达覆盖信息。雷达没有探测到的区域显示浅紫色。每5分钟刷新一次显示。

NEXRAD 限制

关于**NEXRAD**雷达显示有一些限制。列举如下:

- 基于**NEXRAD**的反射不能提供足够的信息以确定云层或降水特征(冰雹与雨等)。
- 单个的 **NEXRAD** 站点不能在很接近的范围内显示高高度雷暴, 并且站点正上方的雷暴信息。
- **NEXRAD** 数据的显示分辨率是2公里。因此, 显示拉近距离, 每个方块是2公里。该2平方公里内的强度最大决定方块反射的强度。

ECHO TOP – 按**ECHO TOP**软键显示最高雷达回波的位置, 高度和方位。这种显示方式不显示暴风雨或云的顶部, 只显示最高雷达回波位置。**ECHO TOPS**不能与**NEXRAD**和**CLOUD TOPS**一同显示。当**ECHO TOPS**起作用时, **NEXRAD**和**CLOUD TOPS**将不显示。参看**ECHO TOPS**编码图例。显示每7.5分钟刷新一次。

CLD TOP – 按**CLD TOP**软键显示从卫星图像上得到的云顶高度。每15分钟刷新一次显示。

注: 闪电显示表示实际闪电位置2公里半径内从地面到云层的闪电。因此闪电的实际位置并没有显示出来。

LTNG – 按**LTNG**软键显示闪电击打地面的位置。每5分钟刷新一次显示。



CELL MOV – 按**CELL MOV**软键在显示器上有箭头标出雷暴单体移动。指出预测的移动方向。每12分钟刷新一次显示。

SIG/AIR – 按**SIG/AIR**软键显示SIGMET和AIRMET信息。每12分钟刷新一次显示。

METAR – 按**METAR**软键显示METAR。METARS在有METAR报告的机场上显示彩旗。每12分钟刷新一次显示。

MORE WX – 按**MORE WX**软键显示下一组附加气象操作的软键:

SFC – 按**SFC**软键简要分析当前显示或预报条件。预报有可用的时间间隔, 12, 24, 36, 和 48 小时。按相应的软键选想要的预报。最近城市的预报信息将被显示在图例上。每12分钟刷新一次显示。

FRZ LVL –按**FRZ LVL**软键显示结冰层等高线。每12分钟刷新一次显示。

WIND – 按**WIND**软键显示从地面到42000英尺(每增加3000英尺)内选定高度的风速和风向。按**WIND**软键后, 按相应的软键选择想要的高度的风。每12分钟刷新一次显示。

COUNTY – 按**COUNTY**软键显示由国家气象服务 (NWS)提供的飓风, 强雷暴, 和洪水情形等的详尽的公共细节信息并且提供气象保护警告。每5分钟刷新一次显示。

CYCLONE – 按**CYCLONE**软键显示当前飓风(台风和热带风暴)的位置以及它们在不同时间间隔内的运动轨迹。每12分钟刷新一次显示。

地图扫描信息 – 气象数据链页

1. 按范围调整旋钮显示地图扫描指针。
2. 扳动旋钮使地图扫描指针指示在AIRMETs, TFRs, METARs, 或 SIGMETs上面。按**ENT**键显示选中项的有关信息。

注意当地图扫描指针在AIRMET或SIGMET上时按**ENT**键会出现一个信息框显示报告文。地图扫描指针在机场上时将不显示更多的METAR信息但允许用户按**ENT**键并且选择机场信息页以显示报告文。当扫描在TFR上时, 按**ENT**键显示详细的TFR信息。

天气现象及图标

图 10-10 描述每一个天气现象的符号(从左读到右)。当激活一个天气现象后, 该现象的图标显示在屏幕的右下角。

- NEXRAD
- 云顶/反射顶
- XM闪电
- 雷暴单体移动
- SIGMETs/AIRMETs
- METARs
- 城市预报

- 地表情况分析
- 冻结程度
- 空中风
- 区县警告
- 气旋警告



图 10-10 天气现象图标

辅助页面组中的XM信息页面显示当前预制的情况下显示的天气现象。绿色的方框表示该天气现象可以显示。

从该页面上可以通过按下RADIO软键转换到AUX - XM RADIO。反之在AUX - XM RADIO页面上可以通过按下INFO软键转换到AUX - XM INFORMATION页面。



注： AUX - XM INFORMATION页面上的DONE软键 使用来保存XM服务初始设置时的GDL 69(A)激活数据的。在正常操作中没有作用，飞行中意外按到也不会有副作用。参看GDL 69/69A XM卫星无线电激活指南(190-00355-04, 修订 E 或更晚的版本)了解进一步的信息。

天气现象的时限

天气现象的时限都显示在右侧。其时间是基于地面采集到数据的世界时，而不是FIS传感器接收到数据的时间。当天气现象持续的时间超过其终止时限的一半时，其时间会由浅蓝色变为琥珀色。

天气现象	终止时限 (分钟)
SIGMETs/AIRMETs	60
城市预报	60
区县警告	60
气旋警告	60
反射顶	30
冻结程度	60
METARs	90
闪电	30
NEXRAD	30
雷达覆盖	30
单体雷暴移动	30
地表情况分析	60
TFRs	60
空中风	90
TAFs	60
云顶	60

10.4 交通信息服务(TIS)



注：交通信息服务 (TIS)只有飞机在有终端雷达覆盖的交通流量服务区域内才起作用。



注：如果G1000配置有交通咨询系统 (TAS) TIS将不可用。

在交通地图页面显示交通信息

1. 旋转**FMS**大旋钮选定地图页面组。
2. 旋转**FMS**小旋钮选定第二个子页面。
3. 按下**OPERATE**软键开始显示交通信息。‘TIS OPERATING’ 将显示在交通模式区域。
4. 按**STANDBY**软键使系统进入准备模式。‘TIS STANDBY’ 将显示在交通模式窗口。
5. 顺时针旋转距离圈调整拨杆扩大显示范围或逆时针旋转缩小显示范围。

如果数据在一个周期（6秒为一个周期）内没有被接收到，现有的数据和说明系统进入惯性飞行模式的信号指示一起显示在屏幕左下角。系统将保持交通信息显示（最多60秒）直到下一个数据被接收。如果60秒后没有接收到数据，交通信息将从显示器上移除。

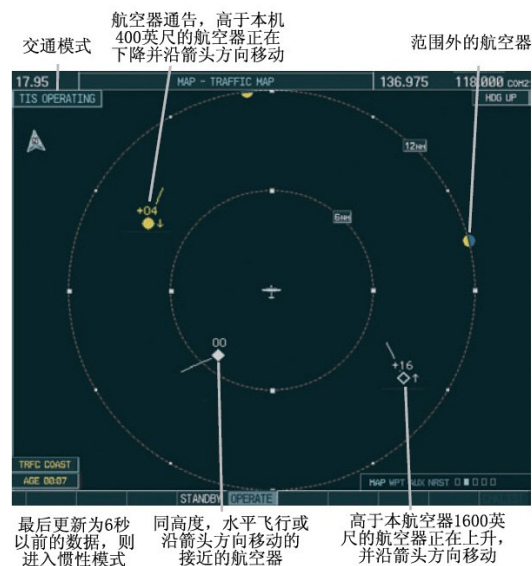


图 10-11 交通地图页面

在导航地图上显示交通信息

1. 确认TIS运行。当显示导航地图页时，按下**MAP**软键。
2. 按下**TRAFFIC**软键。交通信息就显示在地图上。

TIS 音响告警

当显示交通咨询(TA)时，将会有“Traffic”的音响告警。

如果TIS 服务不可用，将会发出“Traffic Not Available”的音响告警。

10.5 交通咨询系统 (TAS) (选装)

关于KTA 870 系统的详细信息请参考Honeywell KTA 870飞行员指南

系统自检

1. 设置范围为2/6海里。
2. 按下**STANDBY** 软键。
3. 按下**TEST** 软键。
4. 完成系统自检大约需要8秒。当自检成功完成，交通符号将被显示如图10-12，同时你将会听到声音警报 “TAS System Test OK”。 如果自检失败，系统将进入备用模式，同时你会听到声音警报 “TAS System Test Fail” 。



图 10-12 自检 OK 显示

在交通地图页显示交通信息

1. 旋转**FMS** 大旋钮选择地图页组。.

2. 旋转**FMS**小 旋钮选择第二个直角页图标。
3. 按 **OPERATE** 软键开始显示交通。‘TAS OPERATING’ 显示在交通模式区域。
4. 按**ALT MODE**软键转换高度模式。分别按 **BELOW, NORMAL, ABOVE,**或**UREST**(无限制) 软键选择想要的高度模式。选定后显示在高度模式区域。
5. 按**STANDBY**软键使系统进入备用模式。‘TAS STANDBY’ 字样将会显示在交通模式区域。
6. 顺时针旋转操纵杆放大显示区域，逆时针旋转缩小显示区域。

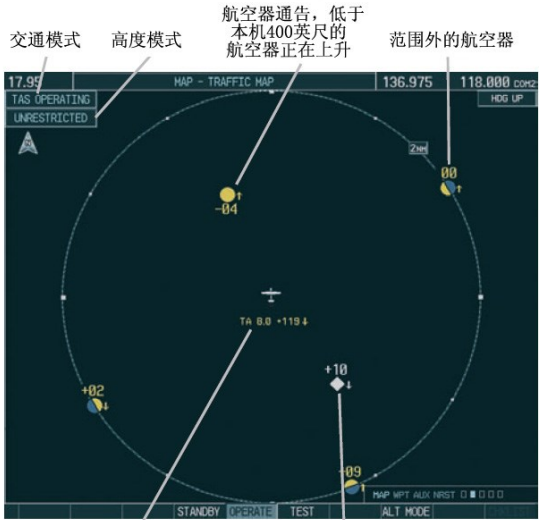


图 10-13 交通地图模式

在导航地图上显示交通信息

- 1. 确认KTA 870 系统正在运行。显示导航地图页时，按下**MAP**软键。
 - 2. 按 压**TRAFFIC** 软键。交通信息将立刻显示在地图上。
2. 旋转**FMS**小旋钮选择最后一个子页面。

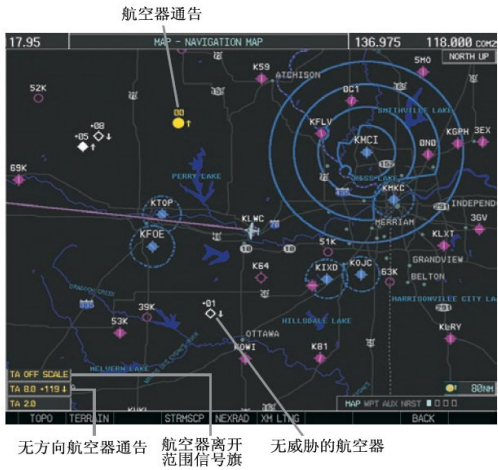


图 10-14 导航地图上的 TAS 交通

- 3. 如果需要，按下**VIEW**软键，会出现**ARC**和**360**软键。当按下**ARC**软，将显示类似雷达的120°视角。按**360**软键返回360° 视角默认显示。
- 4. 顺时针旋转操距离圈调整拨杆放大显示区域，逆时针旋转缩小显示区域。

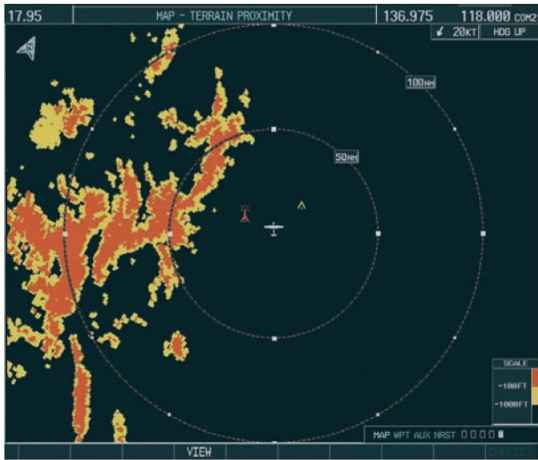


图 10-15 地形接近页面

10.6地形和障碍物接近

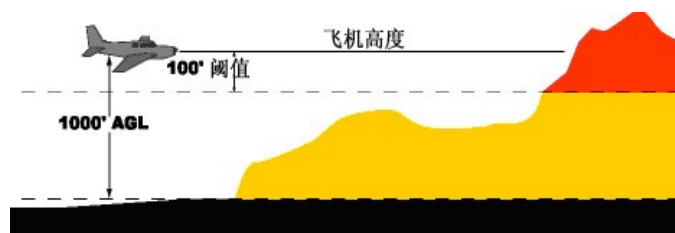


NOTE: 当飞机纬度大于北纬75° 和南纬60° 时不显示地形数据。

颜色	指示
红色	警告：地形或障碍物距离飞机高度100英尺以内。
黄色	警戒：地形或障碍物距离飞机高度100至1000英尺以内。

在地形接近页显示地形和障碍物

- 1.旋转大**FMS**旋钮选择地图页组。



未照亮的障碍物 (高度低于1000英尺) AGL	被照亮的障碍物 (高度低于1000英尺) AGL	为照亮的障碍物 (高度低于1000英尺) AGL	被照亮的障碍物 (高度高于1000英尺) AGL
			

图 10-16 障碍物标识

在导航地图页显示地形和障碍

1. 显示导航地图时，按下**MAP** 软键。
2. 按下**TERRAIN** 软键。地形和障碍信息将立即显示在地图上。

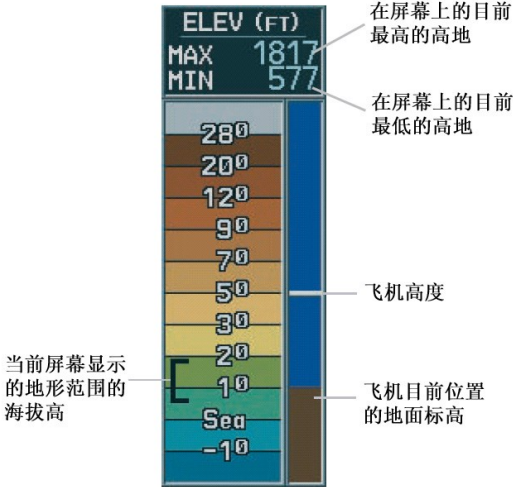


图10-17 地势标度

10.7 地形警觉和警告系统

(TAWS) 显示 (选装)



注：当飞机位置大于北纬75度或南纬60度以上时不会显示地形数据。



注：当G1000安装有TAWS-B时，才能进行TAWS操作

在页面上显示地形

1. 旋转大的FMS旋钮选择地图页面组。
2. 旋转小的FMS旋钮选择TAWS页面。
3. 如需要，按下VIEW软键以访问ARC和360软键。按下ARC软键显示像雷达一样的120° 视野。按下360软键恢复到默认的360° 显示。
4. 顺时针旋转摇杆显示更大的区域或逆时针旋转摇杆显示较小的区域。

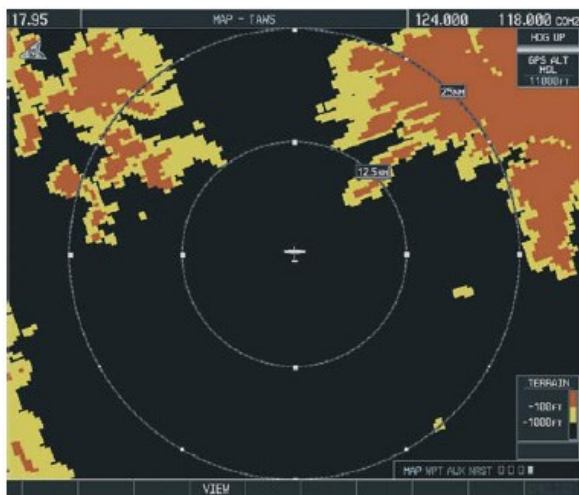


图 10-18 TAWS页(360° 视野)

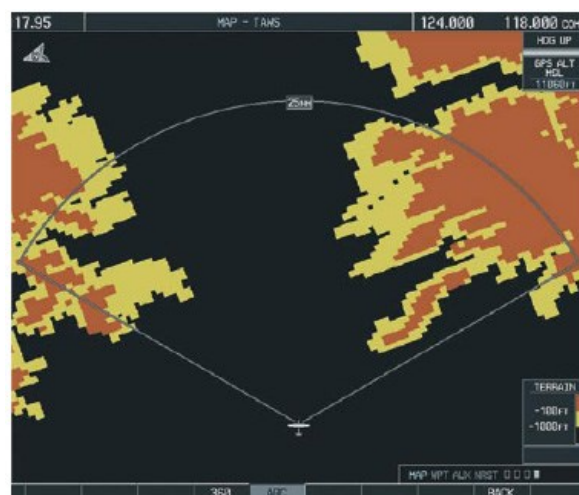
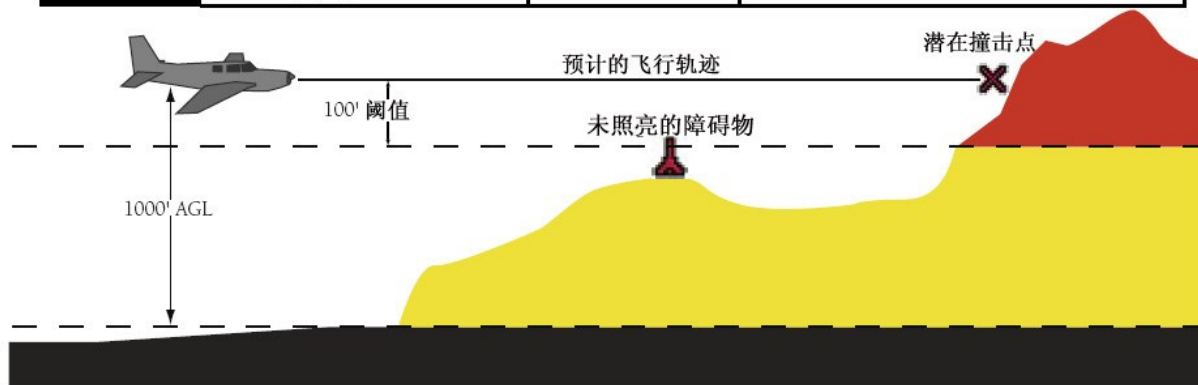


图 10-19 TAWS页 (ARC视野)

颜色	地形/障碍物位置	警告级别	建议飞行员动作
红	地形/障碍物低于飞机 100英尺以内。	警告	开始爬升和/或转弯离开地形/障碍物。
黄	地形/障碍物低于飞机 100至1000英尺以内。	警戒	注意周围环境。准备采取动作。
黑	地形/障碍物低于飞机 1000英尺以上。	没有危险	不需要动作。



激活/中止飞行数据

1. 在显示TAWS页面时，按下**MENU**键。
2. 旋转小的**FMS**旋钮选择“显示（或隐藏）飞行数据”。
3. 按下**ENT**键。



图 10-20 TAWS页菜单

TAWS 抑制

在某一区域目视飞行，如果该区域存在可能导致不利警告的地形时，需要TAWS抑制。当TAWS抑制后，就只有FLTA和PDA警告。

抑制TAWS:

1. 在显示TAWS页面时，按下**MENU**键。
2. 旋转小的**FMS**旋钮选择“抑制TAWS”。
3. 按下**ENT**键。

激活TAWS:

1. 在显示TAWS页面时，按下**MENU**键。
2. 旋转小的**FMS**旋钮选择“激活TAWS”。
3. 按下**ENT**键。

人工系统测试

通电后系统自动进行测试。测试成功完成后，会听到“**TAWS**系统测试，OK”。

系统也可以人工进行测试，但是该测试只有飞机在地面才能进行。按以下步骤人工测试系统的语音和目视信息。

1. 在显示TAWS页面时，按下**MENU**键。
2. 旋转小的**FMS**旋钮选择“测试TAWS”。
3. 按下**ENT**键。在TAWS页面中间显示“TAWS TEST”时按下。

一切工作正常后，就会听到“**TAWS**系统测试，OK”。

前视地形避让 (FLTA)

前视地形避让警告包含两个功能：

减小需要的地形余度(RTC)和

减小需要的障碍物余度(ROC)。

这一特性是在当飞机的飞行轨迹高于地形和/或障碍物，但是预计的轨迹在下面图表显示的最低余度值内时提供警告。当出现RTC或 ROC警告时，潜在的撞击点在页面上会显示为黄色或红色的‘X’。

逼近的地形碰撞威胁(ITI)和

逼近的障碍物碰撞威胁(IOI)

这是在预计的飞行轨迹低于地形的标高时提供警告的。ITI和IOI警告伴随着TAWS页面上黄色或红色的‘X’显示的潜在撞击点一起显示。当预计的垂直飞行轨迹通过计算在下表显示的最低限度内时，警告就会出现。

飞行阶段	平飞	下降
航路上	700英尺	500英尺
终端	350英尺	300英尺
进近	150英尺	100英尺
离场	100英尺	100英尺

在最后进近段当飞机在距离进近跑道0.5海里内高度200英尺AGL时或在距离跑道1海里内高度125英尺AGL时RTC/ROC/ ITI/IOI警告会自动抑制。

预先下降警告 (PDA)

当系统探测到飞机显著低于正常的进近轨迹时就会出现预先下降警告。PDA警告模式只在下降至着陆过程当中有效。有以下三种不同的情况：

- 未加载进近程序 - PDA 警告在飞机距离目的地机场15海里开始直到距离跑道入口0.5海里或距离跑道入口1海里内高度125英尺AGL时结束。在最后下降段，会根据速度、距离和其他参数设定一个警告的阈值。
- 加载非精密进近程序- 当FAF是激活的航路点并且飞机在距离目的地机场15海里内时PDA警告开始。同样会根据不同的参数设定一个警告阈值。在距离跑道入口0.5海里或在距离入口1海里内高度125英尺AGL时结束PDA警告。
- 加载ILS进近程序-当FAF是激活的航路点并且飞机在距离目的地机场15海里内时PDA警告开始。在FAF之前，一旦飞机下降低于FAF高度200英尺PDA警告就会出现。飞机截获下滑道后，

一旦低于下滑道0.7度，PDA就会发出警告。在距离跑道入口0.5海里或在距离入口1海里内高度125英尺AGL时结束PDA警告。

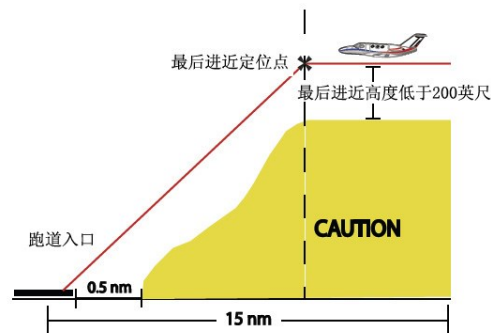


图 10-21 非精密进近PDA警告阈值

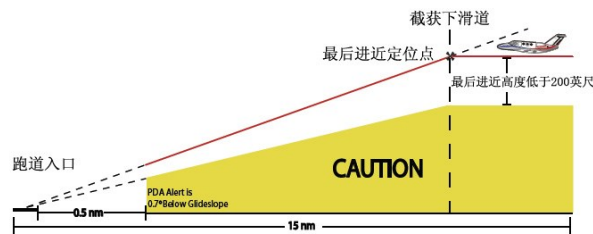


图 10-22 精密进近PDA警告阈值

下降率过大警告(EDR)

下降率过大警告的目的是在当飞机以过大速度接近（下降接近）地形时提供适当的警告。图10-23显示距离地形的高度和下降率的对应，以及两种EDR警告。EDR警告分两极，警戒（下降率）和警告（拉起来）。

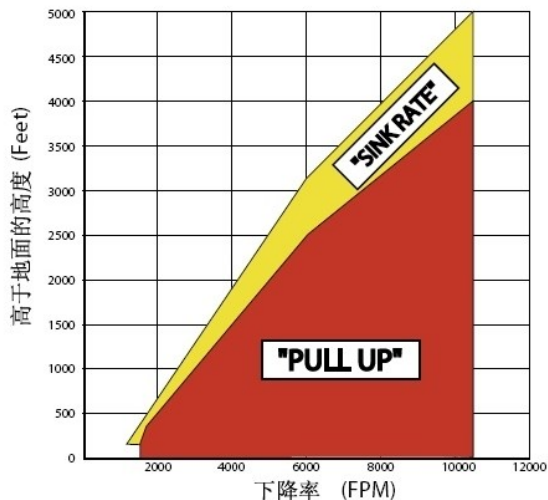


图10-23 下降率过大警告

起飞后负上升率警告(NCR)

起飞后负上升率警告的目的地是在当系统检测到飞机在起飞后损失高度（接近障碍物）时提供适当的警告。语音警告“不要下降”，以及显示信息和自动弹出地形警告一起出现。

“五百英尺”语音警告

该警告的目的是警告机组飞机距离地形500英尺。当飞机下降至地形500英尺内时，就会听到“500英尺”的语音警告。

显示信息和自动弹出警告不会一同出现。

在导地图上显示地形和障碍物

1. 显示导航页面时按下**MAP**软键。
2. 按下**TERRAIN**软键。地形和障碍物接近就会显示在地图上。

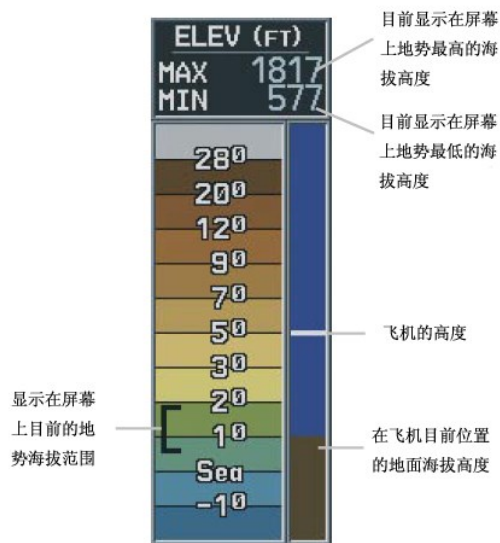


图 10-24 地势比例

未照亮的障碍物 （高度低于1000英尺AGL）	照亮的障碍物 （高度低于1000英尺AGL）	未照亮的障碍物 （高度高于1000英尺AGL）	照亮的障碍物 （高度高于1000英尺AGL）	潜在撞击点
				

图 10-25 TAWS 图标

自动弹出警告

当出现地形和障碍物警告时，在MFD上就会出现自动弹出窗显示相应的警告。



图10-26 警告弹出

按下**ENT**键显示TAWS页面，或按下**CLR**键保持在当前页面上。

TAWS 警告总览

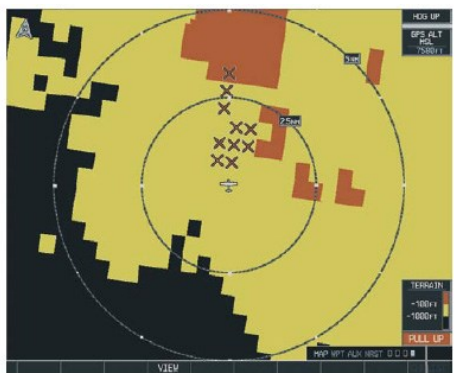
下列图表显示TAWS警告类型和相应的显示和语音信息。

警告类型	PFD/MFD TAWS 页面 显示	MFD 自动弹出警告	语音信息
下降率过大警告 (EDR)	PULL UP	PULL-UP	"Pull Up"
减小需要的地形余度警告 (RTC)	PULL UP	TERRAIN - PULL-UP 或 TERRAIN AHEAD - PULL-UP	"Terrain, Terrain; Pull Up, Pull Up" 或 "Terrain Ahead, Pull Up; Terrain Ahead, Pull Up"
逼近的地形碰撞威胁警告 (ITI)	PULL UP	TERRAIN AHEAD - PULL-UP 或 TERRAIN - PULL-UP	Terrain Ahead, Pull Up; Terrain Ahead, Pull Up" 或 "Terrain, Terrain; Pull Up, Pull Up"
减小需要的障碍物余度警告 (ROC)	PULL UP	OBSTACLE - PULL-UP 或 OBSTACLE AHEAD - PULL-UP	"Obstacle, Obstacle; Pull Up, Pull Up" 或 "Obstacle Ahead, Pull Up; Obstacle Ahead, Pull Up"
逼近的障碍物碰撞威胁警告 (IOI)	PULL UP	OBSTACLE AHEAD - PULL-UP 或 OBSTACLE - PULL-UP	"Obstacle Ahead, Pull Up; Obstacle Ahead, Pull Up" 或 "Obstacle, Obstacle; Pull Up, Pull Up"
减小需要的地形余度警戒 (RTC)	TERRAIN	CAUTION - TERRAIN 或 TERRAIN AHEAD	"Caution, Terrain; Caution, Terrain" 或 "Terrain Ahead; Terrain Ahead"
逼近的地形碰撞威胁警戒 (ITI)	TERRAIN	TERRAIN AHEAD 或 CAUTION - TERRAIN	"Terrain Ahead; Terrain Ahead" 或 "Caution, Terrain; Caution, Terrain"
减小需要的障碍物余度警戒 (ROC)	TERRAIN	CAUTION - OBSTACLE 或 OBSTACLE AHEAD	"Caution, Obstacle; Caution, Obstacle" 或 "Obstacle Ahead; Obstacle Ahead"
逼近的障碍物碰撞威胁警戒 (IOI)	TERRAIN	OBSTACLE AHEAD 或 CAUTION - OBSTACLE	"Obstacle Ahead; Obstacle Ahead" 或 "Caution, Obstacle; Caution, Obstacle"
预先下降警告 (PDA)	TERRAIN	TOO LOW - TERRAIN	"Too Low, Terrain"
高度喊话 "五百"	无	无	"Five-Hundred"
下降率过大警戒 (EDR)	TERRAIN	SINK RATE	"Sink Rate"
起飞后负下降率警告 (NCR)	TERRAIN	DON'T SINK 或 TOO LOW - TERRAIN	"Don't Sink" 或 "Too Low, Terrain"

下列系统状态显示也会出现。

警告类型	PFD/MFD TAWS 页面 显示	MFD 自动弹出警告	语音信息
TAWS系统测试失败	TAWS FAIL	无	"TAWS System Failure"
TAWS警告失效	TAWS INHB	无	无
无GPS位置或GPS信号过弱	TAWS N/A	无	"TAWS Not Available"
系统测试进行中	TAWS TEST	无	无
系统测试通过	无	无	"TAWS System Test OK"

警告显示



警告通告

图10-27 TAWS页面上的警告显示



图 10-28 在PFD上的警告显示

第十一节：非正常操作

11.1 恢复模式

如果系统探测到任一显示器发生故障，G1000自动进入恢复模式。在恢复模式下，关键的飞行仪表和发动机仪表同时显示。在恢复模式下，仍具备最低导航能力。

系统未探测到显示故障，恢复模式也可以由飞行员人工激活。恢复模式的人工激活是通过按下位于音频

面板底部的红色的**DISPLAY BACKUP**按钮来实现的(GMA 1347)。再次按下该红色按钮取消恢复模式。



注：塞斯纳飞行员操纵手册优先于提供的信息。



正常的 PFD 显示



正常的 MFD 显示



PFD 的恢复模式

图 11-1 G1000 恢复模式：PFD 失效

11.2 非正常通讯操作

当系统探测到通讯调谐失效时，紧急频率(121.500 MHz)自动载入到调谐失效的通讯信道的使用频率窗口。当两个显示器都发生故障时，紧急频率(121.500 MHz)通过飞行员的头带耳机成为使用的频率。

11.3 非正常姿态

当飞机进入非正常姿态，主飞行显示将被简化。在这种情况下，只显示基本功能。

当飞机俯仰姿态大于正50度或小于负30度时，就会显示红色的指向地平线的V字型俯仰极限警告。

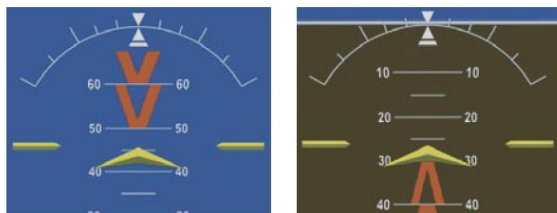


图 11-2 特殊姿态指示

11.4 失去航向输入后雷电显示器的操作

失去航向后，每次转弯后必须人工清除闪电和/或单体雷暴。这是为了保证闪电和雷暴单体相对

于当前飞机航向的相对位置是准确的。

第十二节：信息通告与警告



注：塞斯纳飞行员操纵手册优先于本章节信息。

G1000警告系统通过以下几种方式结合共同给飞行员传递警告信息。

- **信息通告窗口：**信息通告窗口显示通告文字简码。文字颜色取决于警戒的级别。关于警戒级别将在以后警戒级别定义部分阐述。通告窗口位于显示内容上高度和升降速度显示的右侧。所有的塞斯纳Nav III 信息通告能够在通告窗口同时显示。确认后的信息通告与未经确认的信息通告之间由一条白线分隔。优先级别高的信息通告显示在窗口顶部，优先级别低的则显示在窗口底部。
- **警告信息窗口：**警戒窗口显示警戒文字信息。警戒窗口可以显示多达64条的优先警戒信息。按下 **ALERTS** 软键，显示警告窗口，再按一次 **ALERTS** 键则在显示器上清除警告窗口显示。当警告窗口显示时，飞行员可使用FMS大旋钮滚动浏览警告信息类列表。
- **软键通告信息：**在某些警告中，**ALERTS** 软键会伴随着警告闪烁。**ALERTS** 软键根据警戒信息级别的不同呈现不同的标记(WARNING, CAUTION, ADVISORY)。通过按下信息通告键，飞行员确认注意到警告信息。软键恢复到先前的 **ALERTS** 标记。如果警告仍然存在，警告标识就会反显（即白色背景黑色文本）。飞行员可以再次按下警告键查看警告文字信息。

系统信息通告：当探测到向显示窗口提供信息的LRU失效时，通常会有个大的X出现在该显示窗口。详情请参阅G1000系统信息通告章节。

语音警告系统：在特定情况下，G1000 系统会发出语音警告。详情请参阅警告级别定义部分。

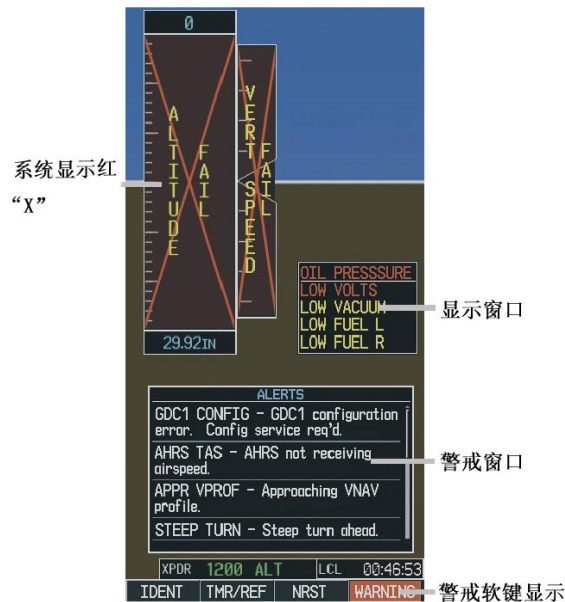


图 12-1G100 警戒系统

12.1 警戒级别定义

塞斯纳Nav III飞机的G1000警告系统有三类警告级别。

- **警告:** 此类警告需要飞行员立即注意。通告窗口出现警告同时伴随连续的语音警告。通告窗口出现文字为红色。同时还伴随闪烁的**WARNING** 软键信息通告，如图12-2所示。按下**WARNING** 软键确认收到警告信息，中止语音警告。
- **警戒:** 此级别的警戒说明飞机处于非正常状态，需要飞行员进行干预。通告窗口出现警戒信息通告并伴随单音的音响提示，通告窗口出现的信息通告文字为黄色。同时也伴随闪烁的**CAUTION** 软键信息通告，如图12-3所示。按下**CAUTION** 软键确认收到警戒信息。
- **信息咨询:** 这种级别的警告给飞行员提供基本的信息。信息咨询类警告在通告窗口不发布信息通告。它仅仅发出闪烁的**ADVISORY** 软键信息通告，如图12-4所示。按下**ADVISORY** 软键确认收到提示咨询并在警告窗口显示警告文字信息。



图12-2 警告软键
显示



图 12-3 警戒软键
显示



图 12-4 咨询软键
显示

12.2 NAV III 飞机警戒

以下所列警告只适用于赛斯纳Nav III 飞机，飞行员需采取的措施参看塞斯纳飞行员操纵手册。

警告

窗口显示内容	音响警告
OIL PRESSURE	持续的音响警告
LOW VOLTS	持续的音响警告 *
HIGH VOLTS	持续的音响警告
CO LVL HIGH	持续的音响警告
PITCH TRIM	无音响警告

* 飞机在地面时音响警告被抑制。

警戒

窗口显示内容	音响警告
LOW VACUUM	单音音响警告
LOW FUEL L	单音音响警告
LOW FUEL R	单音音响警告
STBY BATT	单音音响警告

警戒（T182，T206和只有螺旋桨除冰的206）

窗口显示内容	音响警告
PROP HEAT	单音音响警告

安全操作显示（T182，T206和只有螺旋桨除冰的206）

窗口显示内容	音响警告
PROP HEAT	无音响警告

12.3 一氧化碳探测器信息

警告窗信息	注释
CO DET SRVC – 一氧化碳探测器需要维护	CO探测器故障，需要维护
CO DET FAIL – 一氧化碳探测器失效	G1000与一氧化碳探测器通信中断

12.4 TAWS 警告

下列图表显示TAWS警告类型和相应的显示和语音信息。

警告类型	PFD/MFD TAWS 页面 显示	MFD 自动弹出警告	语音信息
下降率过大警告 (EDR)	PULL UP	PULL-UP	"Pull Up"
减小需要的地形余度警告 (RTC)	PULL UP	TERRAIN - PULL-UP 或 TERRAIN AHEAD - PULL-UP	"Terrain, Terrain; Pull Up, Pull Up" 或 "Terrain Ahead, Pull Up; Terrain Ahead, Pull Up"
逼近的地形碰撞威胁警告 (ITI)	PULL UP	TERRAIN AHEAD - PULL-UP 或 TERRAIN - PULL-UP	Terrain Ahead, Pull Up; Terrain Ahead, Pull Up" 或 "Terrain, Terrain; Pull Up, Pull Up"
减小需要的障碍物余度警告 (ROC)	PULL UP	OBSTACLE - PULL-UP 或 OBSTACLE AHEAD - PULL-UP	"Obstacle, Obstacle; Pull Up, Pull Up" 或 "Obstacle Ahead, Pull Up; Obstacle Ahead, Pull Up"
逼近的障碍物碰撞威胁警告 (IOI)	PULL UP	OBSTACLE AHEAD - PULL-UP 或 OBSTACLE - PULL-UP	"Obstacle Ahead, Pull Up; Obstacle Ahead, Pull Up" 或 "Obstacle, Obstacle; Pull Up, Pull Up"
减小需要的地形余度警戒 (RTC)	TERRAIN	CAUTION - TERRAIN 或 TERRAIN AHEAD	"Caution, Terrain; Caution, Terrain" 或 "Terrain Ahead; Terrain Ahead"
逼近的地形碰撞威胁警戒 (ITI)	TERRAIN	TERRAIN AHEAD 或 CAUTION - TERRAIN	"Terrain Ahead; Terrain Ahead" 或 "Caution, Terrain; Caution, Terrain"
减小需要的障碍物余度警戒 (ROC)	TERRAIN	CAUTION - OBSTACLE 或 OBSTACLE AHEAD	"Caution, Obstacle; Caution, Obstacle" 或 "Obstacle Ahead; Obstacle Ahead"
逼近的障碍物碰撞威胁警戒 (IOI)	TERRAIN	OBSTACLE AHEAD 或 CAUTION - OBSTACLE	"Obstacle Ahead; Obstacle Ahead" 或 "Caution, Obstacle; Caution, Obstacle"
预先下降警告 (PDA)	TERRAIN	TOO LOW - TERRAIN	"Too Low, Terrain"
高度喊话 "五百"	无	无	"Five-Hundred"
下降率过大警戒 (EDR)	TERRAIN	SINK RATE	"Sink Rate"
起飞后负下降率警告 (NCR)	TERRAIN	DON'T SINK 或 TOO LOW - TERRAIN	"Don't Sink" 或 "Too Low, Terrain"

下列系统状态显示也会出现。

警告类型	PFD/MFD TAWS 页面 显示	MFD 自动弹出警告	语音信息
TAWS系统测试失败	TAWS FAIL	无	"TAWS System Failure"
TAWS警告失效	TAWS INHB	无	无
无GPS位置或GPS信号过弱	TAWS N/A	无	"TAWS Not Available"
系统测试进行中	TAWS TEST	无	无
系统测试通过	无	无	"TAWS System Test OK"

12.5 G1000 系统通告

当LRU不可用或LRU某一个功能失效时，通常失效数据相关的通告窗口显示一个大的红色的“X”。关于飞行员应采取的措施请参考飞行操纵手册。



注： G1000系统起动后，由于G1000设备初始化某些窗口显示无效。所有显示窗口应在起动一分钟后开始工作。如果有窗口仍存在警告旗， G1000 系统应由Garmin-授权维修机构检修。

交通信息语音警告

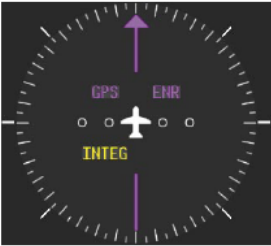
以下的语音告警可以通过MFD上的辅助系统设置页面设为男声或女声。

语音告警	告警启动
“Traffic”	发布交通咨询时启动
“Traffic Not Available”	交通系统失效或无法联系到时启动



注： 语音警告是由GIA63#1提供的，一旦其失效音频及语音警告就会消失。

系统显示	说明
	姿态和航向基准系统校准
	显示系统未从AHRS接收到姿态信息
	显示系统未从大气数据计算机接收到空速的输入

系统信息通告	内容
	显示系统未从大气数据计算机收到高度的输入
	显示系统未从大气数据计算机收到垂直速度的输入
	显示系统未从AHRS收到有效的航向输入
	对于导航的使用，GPS信息是不显示或无效的。注意AHRS在正常操作下利用GPS输入。如果没有GPS信号则AHRS操作将被降级。
	显示未收到有效的应答机输入
其他的各种红色“X”显示	任何其他显示红色X的区域，如发动机仪表区域，则表示未收到有效的发动机输入信息

当LRU不可用或者它的某一功能失效时，通常显示一个大的红色的“X”。图 12-5 显示了各种可能的警告旗和与之相关的LRUS。

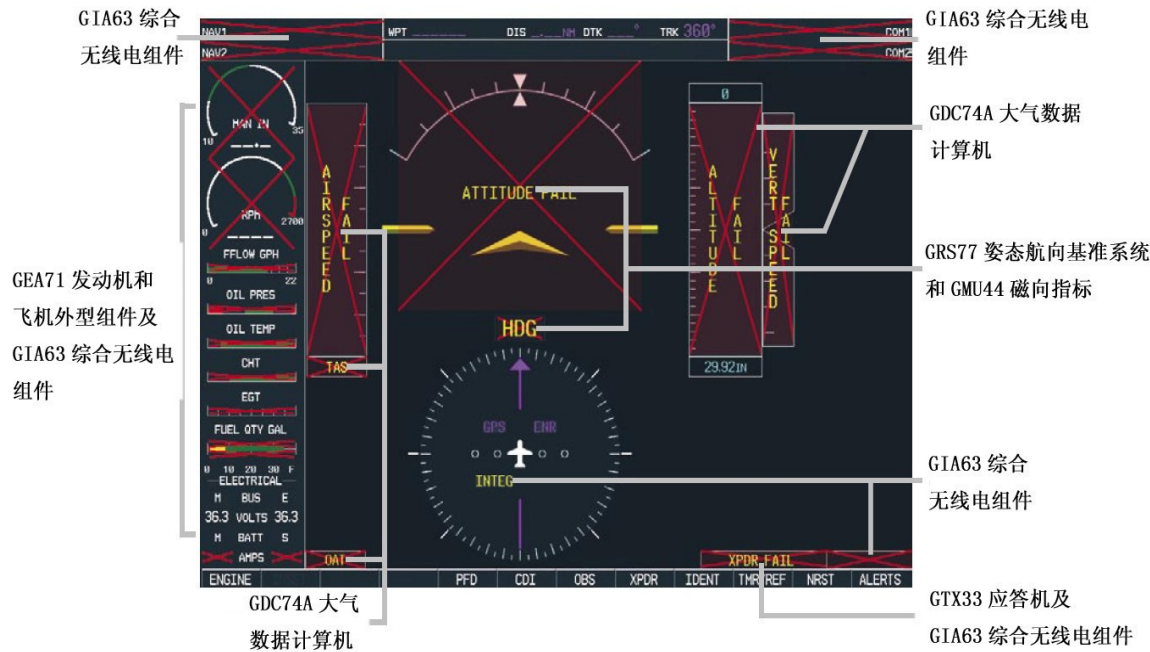


图 12—5 系统失效显示

12.6 G1000 系统信息咨询

本章节描述了各种G1000 系统信息咨询，某些信息是由LRU不可用或者它的某一功能失效引起的。与前面所介绍的G1000系统通告部分相同，这些信息通常伴随相关的红色X通告。



注：本部分提供G1000系统可能显示的信息咨询的信息。对信息作出反应时必须考虑飞机、系统、飞行情况和其它所存在的优先操纵因素。飞行员应综合判断。塞斯纳飞行员操纵手册优先于本节内容。

MFD & PFD 信息咨询

信息	内容
DATA LOST – 飞行保存的信息丢失，重新检查设置	飞行剖面数据丢失， 系统转换为默认的飞行剖面设置。 如果需要可以将 MFD & PFD 设置为优先设置状态。 MFD and PFD 无法相互传输。G1000 系统需要检修。
XTALK ERROR –发生飞行显示器串馈错误	
PFD1 SERVICE – PFD1需要检修。 送回厂家	PFD 和（或） MFD 自测发现故障。 G1000 系统需要检修。
MFD1 SERVICE – MFD1需要检修。 送回厂家	
PFD1 CONFIG – PFD1 配置错误，需检查配置。 MFD1 CONFIG – MFD1配置错误，需检查配置。	PFD 和（或） MFD 配置设置与备份配置记忆不兼容。G1000 系统需要检修。
SW MISMATCH – GDU 软件不匹配 ，串馈关闭	PFD 和（或） MFD所安装的软件版本不同， G1000 系统需要检修。
MANIFEST – PFD1软件不匹配。 通讯暂停。	PFD 和（或） MFD所安装的软件版本不正确， G1000 系统需要校准。
MANIFEST – MFD1软件不匹配。 通讯暂停。	
PFD1 COOLING – PFD1 冷却不够，减少功率使用。	PFD 和（或） MFD过热 ， 调暗显示屏减小功率。 若问题还未解决， G1000 系统需要检修。
MFD1 COOLING – MFD1冷却不够，减少功率使用。	
PFD1 “KEY” KEYSTK – 按键卡阻 MFD1 “KEY” KEYSTK –按键卡阻。 CNFG MODULE – PFD1 配置模块失效。	按键卡阻在PFD 和（或） MFD显示屏边框上。。按下几次卡阻的按钮解除卡阻。若问题还未解决， G1000 系统需要检修。 PFD 配置模块的的备份记忆失效， G1000 系统需要检修。

数据库信息咨询

告警窗口信息	内容
MFD1 DB ERR – 存在MFD1飞行数据库错误	PFD 和（或） MFD探测到飞行数据库错误。尝试重新下载飞行数据库。若问题还未解决，G1000 系统需要检修。
PFD1 DB ERR –存在PFD1飞行数据库错误	
MFD1 DB ERR –存在MFD1底图数据库错误	PFD 和（或） MFD在底图数据库中探测到失效。
PFD1 DB ERR –存在PFD1底图数据库错误	
MFD1 DB ERR –存在MFD1地形信息数据库错误 PFD1 DB ERR –存在PFD1地形信息数据库错误 DB MISMATCH – 航空数据库版本不匹配，串扰关闭。 DB MISMATCH –航空数据库类型不匹配，串扰关闭。 DB MISMATCH –地图数据库版本不匹配，串扰关闭。	PFD 和（或） MFD在地形数据库中探测到失效， 确认地形信息卡正常连接到显示器。更换地形信息卡，若问题还未解决，G1000 系统需要校准。 PFD 和MFD装有不同版本的航空数据库，交输关闭，在两个显示器上安装适当的航空数据库。 PFD 和MFD装有不同类型的航空数据库(美国，欧洲，等等). Crossfill is off. 在两个显示器上安装适当类型的航空数据库。 PFD 和MFD装有不同版本的底图数据库，Crossfill is off. 在两个显示器上安装适当版本的底图数据库。
DB MISMATCH –地形数据库版本不匹配，串扰关闭。 DB MISMATCH –地形数据库类型不匹配，串扰关闭。 DB MISMATCH –障碍物数据库类型不匹配，串扰关闭。	PFD 和MFD装有不同版本的地形数据库，Crossfill isoff. 在两个显示器上安装适当版本的地形数据库。 PFD 和MFD装有不同类型的地形数据库，Crossfill isoff. 在两个显示器上安装适当类型的地形数据库。 PFD 和MFD装有不同版本的障碍物数据库，Crossfill isoff. 在两个显示器上安装适当版本的障碍物数据库。

GMA 1347信息咨询

警戒窗口信息	内容
GMA1 FAIL – GMA1失效	音频面板自测探测到失效，音频面板不可用，G1000 系统需要校准。
GMA1 CONFIG – GMA1构型错误，需构型维护。	音频面板构型设置与备份构型记忆不匹配，G1000 系统需要校准。
MANIFEST – GMA1软件不匹配 通讯暂停	音频面板的软件安装不恰当，G1000 系统需要校准。
GMA1 SERVICE – GMA1 需要维护，返回组件检修。	音频面板自测探测到组件问题，某些音频功能仍然可用，音频面板仍然可用，若可以则G1000 系统需要校准
BACKUP PATH – 音频面板利用备份数据通道	音频面板利用备份数据联络通道，若可以则 G1000 系统需要校准

GIA 63信息咨询

警戒窗口信息	内容
GIA1 CONFIG – GIA1构型错误，需构型维护	GIA1 和（或） GIA2 构型设置与备份构型记忆不匹配 ，G1000 系统需要校准
GIA2 CONFIG – GIA2构型错误，需构型维护	
GIA1 COOLING – GIA1温度过低	GIA1 和（或） GIA2 温度过低，不能正常工作，需要给组件加温至运行温度。
GIA2 COOLING – GIA2温度过低	
GIA1 COOLING – GIA1 超温	GIA1 和（或） GIA2 温度过低， 若问题还未解决，G1000 系统需要校准。
GIA2 COOLING – GIA2超温	
GIA1 SERVICE – GIA1需要维护，返回组件检修	GIA1 和（或） GIA2自测探测到组件问题， G1000 系统需要校准。
GIA2 SERVICE – GIA2需要维护，返回组件检修	

GIA 63 信息咨询（接上页）

警戒窗口信息	内容
MANIFEST – GIA1 软件不兼容， 通讯暂停 MANIFEST – GIA2软件不兼容， 通讯暂停	GIA1 和（或） GIA2软件安装错误， G1000 系统需要校准。
COM1 TEMP – COM1超温， 降低发射机功率	系统探测到COM1 和（或） COM2超温状态，发射机减功率运行，若问题还未解决，G1000 系统需要校准。
COM2 TEMP – COM2超温， 降低发射机功率	
COM1 SERVICE – COM1需要维护，返回 组件检修	系统在COM1 和（或）COM2中探测到失效 ， COM1 和（或）COM2仍可用 ， 若可以 则 G1000 系统需要校准
COM2 SERVICE – COM2需要维护，返回 组件检修	
COM1 PTT – COM1 按下该键发话键卡阻	COM1 和（或）COM2外部的按下该键发话按钮卡阻在“不可用”（或已按下该键）位， 再次按下该键发话按钮启动运行，若问题还未解决，G1000 系统需要校准。
COM2 PTT – COM2按下该键发话键卡阻	
COM1 RMT XFR – COM1 旋转转换键卡 阻	COM1 和（或）COM2转换按钮卡阻在“不可用”（或已按下该键）位，再次按下该键转 换按钮启动运行，若问题还未解决，G1000 系统需要校准。
COM2 RMT XFR – COM2旋转转换键卡 阻	
RAIM UNAVAIL – 从最后进近定位点到 复飞点，RAIM 不可用	从最后进近定位点到复飞点，GPS 卫星覆盖范围不足使自动整体监控接收机运行
RAIM UNAVAIL – RAIM 不可用	当前飞行阶段GPS 卫星覆盖范围不足使自动整体监控接收机运行
POSN ERROR – RAIM 测定GPS定位错误	当探测到RAIM定位错误时，GPS 出现失效警告旗，并且系统无法提供基于GPS的引导 。
DGRD GPS ACC – GPS 定位精确性降级 & RAIM不可用	GPS 位置精准性降级，并且RAIM不可用
GPS1 FAIL – GPS1 失效	探测到GPS1 和（或） GPS2 接收机失效。接受机不可用， G1000 系统需要校准
GPS2 FAIL – GPS2失效	

GIA 63信息咨询(Cont.)

警戒窗口信息	内容
GPS1 SERVICE – GPS1需要检修，返回组件校准	在 GPS1 和（或）GPS2接收机中探测到失效，接收机可能仍然可用，G1000 系统需要校准。
GPS2 SERVICE –GPS1需要检修，返回组件校准	
NAV1 SERVICE – NAV1 需要检修，返回组件校准	在 NAV1和（或）NAV2接收机中探测到失效，. 接收机可能仍然可用，G1000 系统需要校准。
NAV2 SERVICE – NAV2需要检修，返回组件校准	
NAV1 RMTXFR – NAV1旋转转换键卡阻	可旋转NAV1 和(或)NAV2转换按钮卡阻在“不可用”（或已按下该键）位，再次按下该键转换按钮启动运行，若问题还未解决，G1000 系统需要校准。
NAV2 RMTXFR – NAV2旋转转换键卡阻	
G/S1 FAIL – G/S1不工作	在下滑道1号和（或）2号接收机中探测到失效，G1000 系统需要校准
G/S2 FAIL – G/S2不工作	
G/S1 SERVICE – G/S1需要检修，返回组件校准	在下滑道1号和（或）2号接收机中探测到失效，接收机可能仍然可用，如果可以，G1000 系统需要校准
G/S2 SERVICE – G/S2需要检修，返回组件校准	

GEA 71信息咨询

警戒窗口信息	内容
GEA1 CONFIG – GEA1构型错误，需构型维护	GEA 71 构型设置与备份构型记忆信息不匹配 G1000 系统需要校准
MANIFEST – GEA1软件不匹配 通讯暂停	GEA 71 安装有不当的软件， G1000 系统需要校准
BACKUP PATH – EIS利用备份的数据通道	GEA 71利用备份的数据通道，如果可以，G1000 系统需要校准

GTX 33 信息咨询

警戒窗口信息	内容
XPDR1 CONFIG-应答机配置错误，需要维护	应答机构型设置与备份构型记忆信息不匹配，G1000 系统需要校准
MANIFEST – GTX1软件不匹配 通讯暂停	应答机安装有不当的软件， G1000 系统需要校准
BACKUP PATH – 应 答机利用备份的数据通道	应答机利用备份的数据通道，如果可以，G1000 系统需要校准

GRS 77 信息咨询

警戒窗口信息	内容
AHRS TAS – AHRS未接受到真空速信息	AHRS未从大气数据计算机接受到真空速信息。AHRS 依赖GPS信息增大空速缺失，G1000 系统需要校准
AHRS GPS – AHRS 利用备用GPS信息源	AHRS 利用备份GPS通道，GPS主通道失效，如果可以，G1000 系统需要校准
AHRS GPS – AHRS未收到GPS信息	AHRS 未接受到任何有效GPS信息 ， 检查自动飞行管理系统限制，G1000 系统需要校准
AHRS GPS – AHRS未收到备用GPS信息	AHRS 未接受到备份GPS信息，G1000 系统需要校准
AHRS GPS – AHRS 完全工作于无GPS方式	AHRS 完全工作于无GPS方式，G1000 系统需要校准
MANIFEST – GRS1软件不匹配 通讯暂停 BACKUP PATH – AHRS利用备份联络数据通道 AHRS SERVICE – AHRS地球磁场数据需要更新 GEO LIMITS –向南或向北太远，超出地理极限	AHRS 安装有不当的软件， G1000 系统需要校准 AHRS利用备份联络数据通道，如果可以，G1000 系统需要校准 AHRS 地球磁场模板没有数据，则可以更新地球磁场数据 对于许可的AHRS 运行，飞机超出了地理极限。航向警告旗出现表明航向信息无效

GMU 44信息咨询

警戒窗口信息	内容
HDG FAULT –磁罗盘失效	GMU 44内产生故障。航向失效，警告旗出现。AHRS 利用GPS作为备份模式运行， G1000 系统需要校准
MANIFEST – GMU1软件不匹配 通讯暂停	GMU 44安装有不当的软件， G1000 系统需要校准

GDL 69 信息咨询

警戒窗口信息	内容
GDL69 CONFIG – GDL 69构型错误，需构型维护	GDL 69构型设置与备份构型记忆信息不匹配，G1000 系统需要校准.
GDL69 FAIL – GDL 69失效	GDL 69探测到故障 ， 接受机失效。 G1000 系统需要校准.

警戒窗口信息	内容
GDC1 CONFIG – GDC1构型错误，需构型维护	GDC 74A GDL 69构型设置与备份构型记忆信息不匹配，G1000 系统需要校准
MANIFEST – GDC1软件不匹配 通讯暂停 BACKUP PATH – 大气数据利用备份数据通道	GDC 74A安装有不当的软件， G1000 系统需要校准 GDC 74A 利用备份数据联络通道如果可以，G1000 系统需要校准

各种信息咨询

警戒窗口信息	内容
FPL WPT LOCK –飞行计划航路点锁定	刚刚启动，G1000 系统探测到一个已储存的航路点锁定。当航空数据库更新清除一个废弃的航路点时发生这种情况。此时，飞行计划无法找到特定航路点并出现警告旗提示信息；飞行计划中航路点被删除也会出现这种情况。如果数据库中航路点不再存在则可以在飞行计划中清除它或者更新航路点名字形成新的航路信息。
FPL WPT MOVE –飞行计划航路点移除	系统探测到由于航空数据更新航路点坐标改变，证实已储存的飞行计划包含正确地航路点坐标。
TIMER EXPIRD – 计时器过期失效 DB CHANGE – 数据库更改。 证实使用者更改程序	系统通告飞行员计时器已过期失效 当已储存的飞行计划中含有人工编辑的程序时发生这种情况。 这种警戒信息只有当航空数据库更新后才会发布 。证实飞行计划中储存的飞行程序正确并且更新
FPL TRUNC – 飞行计划删减	当新装的航空数据库清除了飞行计划应用的废弃的进近或进场程序时就发生这种情况 废弃程序就会从飞行计划中清除，用现在的进场或进近程序更新飞行计划。
APPR VPROF – 接近垂直导航剖面	飞机接近垂直导航剖面，准备爬升或下降截获垂直导航剖面
APPR TRG ALT –接近目标高度	飞机接近目标高度，准备改平飞机
LOCKED FPL –飞行计划锁定，无法导航	当飞行员试图激活含有锁定航路点的飞行计划时发生这种情况。 从飞行计划中移除锁定航路点，利用现在航路点更新飞行计划
WPT ARRIVAL –到达航路点[xxxx]	到达航路点[xxxx]，[xxxx]时航路点的名字前方15秒开始盘旋，准备转弯
STEEP TURN – 前方盘旋	前方15秒开始盘旋，准备转弯
INSIDE ARSPC –空域之内	飞机位于空域之内
ARSPC AHEAD – 前方空域不到十分钟	飞机前方有特殊空域 ， 飞机将在十分钟内穿越它

各种信息咨询 (Cont.)

警戒信息窗口	内容
ARSPC NEAR – 接近空域	飞机特殊空域，位于飞机前方
ARSPC NEAR – 接近空域–不到2海里	接近空域–不到2海里
LEG UNSMOOTH –飞行计划航段不圆滑	接近的飞行计划航路点太近，无法做到圆滑的转弯，准备前方大坡度转弯，要求允许的航道偏差
APPR INACTV –进近方式不工作	系统告知飞行员已载入的进近方式不工作，如果需要请激活它
SLCT AUTOSEQ – 选择自动排序方式 SLCT FREQ – 选择合适的进近频率	系统告知飞行员选择自动排序方式 按下该键OBS软键使OBS模式生效 系统告知飞行员选择合适的进近频率载入
SLCT NAV –在CDI上选择导航方式进近	系统告知飞行员将CDI设为正确地导航接受，在CDI上选择导航方式进近
NO WGS84 WPT –无 WGS 84 航路点导航	已选的航路点不使用WGS 84数据[xxxx] 。利用备用导航数据交叉检查位置
TRAFFIC FAIL – 交通设备失效	交通信息系统失效， G1000系统需要校准
STRMSCP FAIL – 雷暴显示器失效 BACKUP PATH – 雷暴显示器利用备份通道	雷暴显示器失效，G1000系统需要校准 雷暴显示器利用备份联络通道.如果可以， G1000系统需要校准

本页有意留空

A

Abnormal COM operation 11-2
 Activate a flight plan 8-2
 Active flight plan 8-2
 ADF 1-4, 1-5, 5-2
 Age 10-6
 AHRS 12-14
 Aircraft alerts 12-3
 AIRMET 10-5
 Airport frequency 7-6
 Airport information 7-3
 Airspace alerts 7-9
 Airspeed indicator 2-3
 Airspeed trend vector 2-3
 Alerting system 12-1
 Alerts 12-1
 Alert levels 12-2
 Alert Pop-Up 10-15
 Altitude mode 10-8
 Altitude reference bug 2-4
 Altitude trend vector 2-4
 Altitude volume 10-8
 ALT knob 1-3
 Approaches 9-2
 Approach activation 4-4
 Approach markers
 Signal augmentation 5-2
 Arrivals 9-1
 ASSIST 3-1
 Attitude indicator 2-3
 Audio alerting system 12-1
 Audio panel 4-3, 5-1
 Audio panel controls
 ADF 5-2
 DME 5-2
 NAV1 5-2
 NAV2 5-2
 Auto-tuning 4-3, 4-4
 Automatic squelch 4-3

B

Barometric setting 2-4

Base reflectivity 10-4
 BKSP softkey 4-4
 BRG1 2-6
 BRG2 2-6

C

CAUTION 12-2
 Caution alerts 12-3
 CDI 2-7, 12-17, 12-18
 Cell 10-2
 Cell mode 10-2
 Cell movement 10-5
 Cloud Tops 10-4
 CLR key 1-3
 Coast mode 10-7
 Codes (important) 4-5
 Code selection 4-4
 CODE softkey 4-4
 COM frequency window 4-1
 COM knob 4-3
 Controls (display bezel) 1-2
 Create a new flight plan 8-3, 8-4
 Create a new user waypoint 8-1
 Cyclones 10-5
 Cylinder select 3-1
 CYL SLCT 3-1

D

Departures 9-1
 Direct-to 7-1
 DME 1-5
 Dual CDU failure 11-2

E

ECHO TOPS 10-4
 Edit a flight plan 8-5
 EDR 10-14
 Emergency code 4-5
 Engine display 3-1
 ENGINE softkey 3-1
 Excessive Descent Rate 10-14

F

Five-Hundred Aural Alert 10-14
 Flight ID 4-5
 Flight Plan Catalog 9-1, 9-2
 FLTA 10-12
 Forward Looking Terrain Avoidance
 10-12
 FPL key 1-3
 Freezing level 10-5
 Frequency toggle key 1-3, 4-3

G

GMA 1347 1-1

H

Heading indication 2-6
 Headset(s) 5-2
 Hijack code 4-5
 Horizontal situation indicator 2-5
 HSI 2-5
 Hurricanes 10-5

I

ICAO 4-5
 ID 4-3
 IDENT function 4-5
 Imminent Terrain Impact 10-12
 Impact point 10-12
 Inhibit 10-12
 Inhibit TAWS 10-12
 INTEG 2-7
 Interrogations 4-4
 IOI 10-12, 10-13, 10-16, 12-4
 ITI 10-12

J

Joystick (bezel) 1-2

K

Key(s) 1-3
 CLR 1-2
 COM Frequency Toggle 1-2
 Direct-to 1-2
 ENT 1-2
 FPL 1-2
 MENU 1-2
 NAV Frequency Toggle 1-2
 PROC 1-2

Knob(s)

ALT 1-2
 COM 1-2
 COM VOL/SQ 1-2
 CRS/BARO 1-2
 FMS 1-2
 HDG 1-2
 NAV 1-2
 NAV VOL/ID 1-2

L

Lighted obstacle 10-15
 Lightning 1-4, 1-7, 10-2, 10-3, 10-4
 Load approach 8-4
 Load a VOR frequency 7-8
 Load departure 8-4
 Load the frequency for a controlling agency 7-9
 Load the nearest ARTCC frequency 7-9
 Loss of communication code 4-5

M

MAP 7-1
 Map panning 10-5
 Marker beacon 2-4
 Message advisories 12-2, 12-9–12-18
 METAR 10-3, 10-5
 MFD 1-1, 4-4
 Military interceptor operations code 4-5
 MKR/MUTE 5-2
 Mode selection softkeys 4-4

Morse code identifier 4-3

N

Nav/Com controls 4-1
 NAV1 5-2
 NAV2 5-2
 Navigation 7-1
 Navigation status window 2-2
 NAV frequency window 4-1
 NCR 10-14
 Nearest Airports Page 7-3, 7-5–7-9, 8-1
 Nearest ARTCC & FSS frequencies 7-8
 Negative Climb Rate After Takeoff 10-14
 NEXRAD 1-4, 1-7, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6

O

OBS 2-7
 Obstacles 10-9, 10-10, 10-15, 12-10
 Operation 5-2
 Optional
 NAV radios 4-3

P

Page group icon 1-8
 PDA 10-13
 PFD 1-1, 4-1, 4-4
 PLAY key 5-4
 Premature Descent Alert 10-13
 PROC key 1-3

R

Red pointer 2-3
 Remove departure, arrival, or approach 8-5
 Replies 4-4
 Reversionary mode 5-1, 11-1
 Revision v
 ROC 10-12, 10-13, 10-16, 12-4
 RTC 10-12

R indication 4-4

S

Severe thunderstorm 10-5
 SIGMET 10-5
 Slip/Skid indicator 2-3
 Softkey function (MFD) 1-4, 1-6
 Speed ranges 2-3
 Squelch 5-3
 Store Flight Plan 8-5
 Stormscope lightning data 1-4, 1-7, 10-1, 10-2, 10-3
 Strike 10-2
 Strike mode 10-2
 System annunciations 12-1
 System message advisories 12-8

T

TA 10-7, 12-6
 TAF 10-3
 TAS 1-4, 10-7, 10-8, 10-9, 12-14
 TAWS 10-10, 10-11, 10-12, 10-15, 10-16, 10-17, 12-4, 12-5
 TAWS-B 10-10
 TAWS system test 10-12
 Terrain 10-9, 10-10, 10-15, 10-17, 12-10
 Terrain proximity 10-9
 TIS 1-4, 10-7, 12-17
 Tornado 10-5
 Trademark i
 Traffic advisory 10-7, 10-8, 10-9, 10-17, 12-6
 Traffic map page 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-14
 Transponder 4-4
 Transponder Status bar 4-4
 Trend vector 2-6
 Tropical storms 10-5
 Turn rate indicator 2-6
 TX 4-3

U

Unlighted obstacle 10-15

V

Vertical Deviation/Glideslope indicator 2-4

Vertical navigation profile 8-8

VFR code 4-5

VHF 4-1

Voice alerts 12-3

VOL/PUSH ID 4-2

VOL/PUSH SQ 4-2, 4-3

Volume/squelch 5-3

Vspeeds 2-3

W

WARN 2-7

WARNING 12-2

Warning alerts 12-3

Weather data link page 10-4

Weather product symbol 10-5

Weather product symbols 10-6

Weather warnings 10-5

Wind direction 10-5

Wind speed 10-5

X

XM weather 10-3

XPDR softkey 4-4



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062, U.S.A.
p: 913.397.8200 f: 913.397.8282

Garmin AT, Inc.
2345 Turner Road SE
Salem, OR 97302, U.S.A.
p: 503.391.3411 f: 503.364.2138

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle
Abbey Park Industrial Estate
Romsey, SO51 9DL, U.K.
p: 44/0870.8501241 f: 44/0870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road
Shijr Taipei County, Taiwan
p: 886/2.2642.9199 f: 886/2.2642.9099

www.garmin.com

